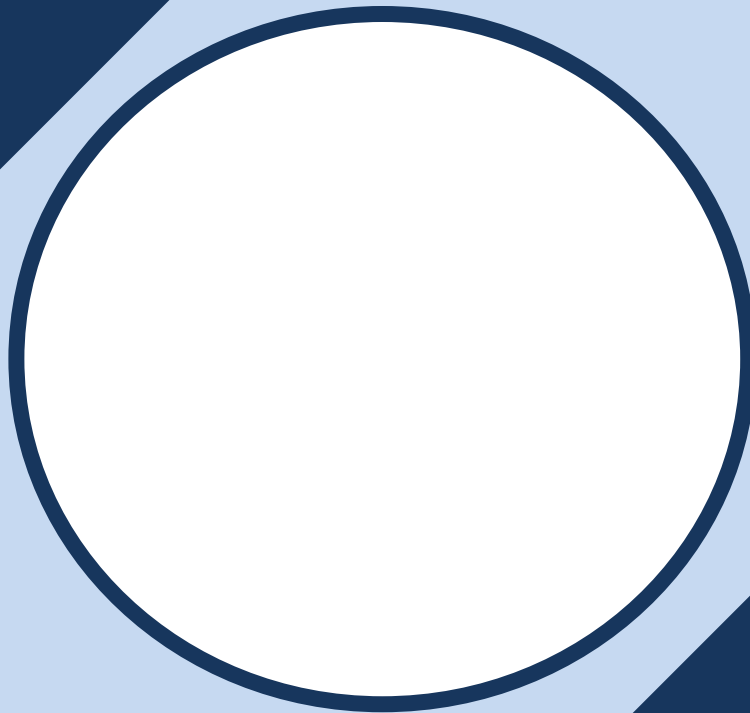


المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني



الفحص الفني لآثار الحوادث

المحتوى العلمي



معلومات البرنامج



اسم البرنامج	المدة	فترة التنفيذ	الفئة المستهدفة
دورة التحقيق في مسببات الحريق - ضباط	٣٢٥ ساعة	حسب الخطة	الضباط العاملين في الوظائف المعتمدة في إدارات وشعب وأقسام التحقيق بالمديرية العامة للدفاع المدني ومديريات المناطق والإدارات الميدانية
هدف البرنامج		إكساب المتدرب المعارف والمهارات التي تمكنه من التحقيق في حوادث الدفاع المدني وكشف مسبباته وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الحوادث.	

معلومات المقرر الدراسي



اسم المقرر الدراسي	عدد الوحدات	الزمن الكلي للوحدات
الفحص الفني لآثار الحوادث	(٧) وحدات	(...) ساعة تدريبية
الهدف العام		
الأهداف التفصيلية		بعد إتمام المقرر الدراسي يتوقع أن يكون المتدرب قادراً على : التعرف على التقرير النهائي لحوادث الدفاع المدني وملحقاته.

محتوى الحقيبة التدريبية



المباني والانشاءات	الوحدة الأولى
تأثير النار على مكونات الموقع	الوحدة الثانية
حرائق الاماكن المكشوفة	الوحدة الثالثة
حرائق السيارات	الوحدة الرابعة
حوادث الانقاذ	الوحدة الخامسة
الحريق العمد	الوحدة السادسة
الانفجارات	الوحدة السابعة

بطاقة التعارف

الاسم:

المؤهل:

الحالة الاجتماعية:

الخبرات العلمية:

العمل الحالي:

طبيعة العمل الحالي:

الهوايات:

أهدافك عند الالتحاق بالدورة:

.....

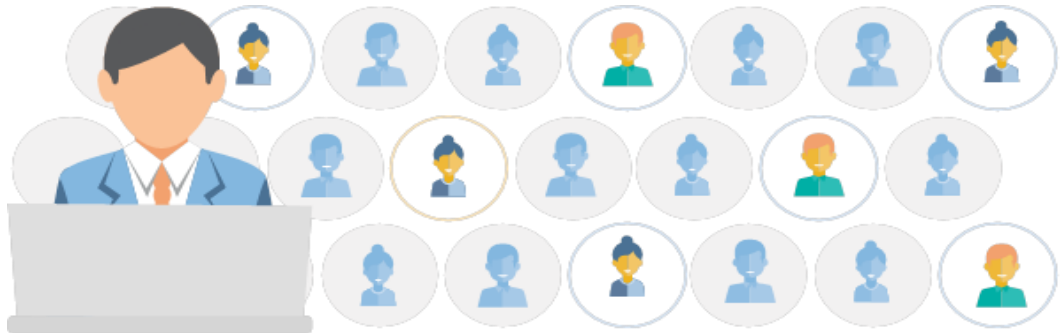
.....

.....

- ١- الحضور في الوقت المحدد للدورة لتحقيق والتقييد بزمان المحاضرات.
- ٢- الحرص على أن تكون الحقيبة التدريبية معك طوال برنامج الدورة لاحتوائها تمارين وأنشطة وتطبيقات.
- ٣- تلقي المعارف والمهارات بهدف تحسين سلوك العمل لديك وفقاً لاحتياجاتك ونقل الأثر لزملائك في محيط عملك.
- ٤- التفاعل مع المجموعات والعمل بروح الفريق أثناء الأنشطة الجماعية وتقبل آراء وأفكار الزملاء في المجموعة.
- ٥- تقبل الدور الذي يسند إليك في المجموعة التدريبية .
- ٦- حفز زملائك في المجموعات على المشاركة والتفاعل .
- ٧- المتوقع منك إظهار الجدية والتعاون خلال الدروس .
- ٨- التركيز على التدريب وتجنب الانشغال عن الدروس باستخدام الجوال أو الأحاديث الجانبية .
- ٩- الحرص على بناء علاقات طيبة مع المدرب وزملائك أثناء البرنامج التدريبي.
- ١٠- الحرص على تلخيص كل درس ومراجعته للمحافظة على المعارف والمهارات المكتسبة أولاً بأول.
- ١١- تقييم البرنامج بعد الانتهاء من الدورة حسب آلية التقييم المتبعة.

آليات التقييم لبرنامج الدورة :

١-	التقييم القبلي والبعدي.
٢-	الاختبارات المفاجئة .
٣-	اختبار قياس مستوى اكتساب المهارات العملية.
٤-	الاختبارات النهائية (النظرية).
٥-	معدل درجات المواظبة والسلوك .



نأمل مراعاة هذه الإرشادات لأهميتها في تحقيق أهداف البرنامج التدريبي

فهرس محتويات الحقيبة التدريبية

المحتويات

الفحص الفني لحوادث الحريق.....	خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.
المقدمة.....	خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.
المباني والإنشاءات.....	١٧.....
فحص حرائق المباني.....	١٧.....
الفحص الخارجي.....	٢٠.....
الفحص الداخلي.....	٢١.....
منطقة بداية الحريق.....	٢٢.....
تحديد نقطة البداية.....	٢٣.....
تحديد سبب الحريق.....	٢٤.....
تأثير النار على مكونات الموقع.....	٢٥.....
الخشب.....	٢٥.....
الخرسانة واللياسة.....	٢٦.....
المؤشرات الحرارية.....	٢٦.....
نقاط الاشتعال المنخفضة.....	٢٧.....
تغير لون الكروم بالحرارة.....	٢٨.....
المؤشرات الزجاجية.....	٢٨.....
مصابيح الإنارة.....	٢٩.....
الأبواب والنوافذ.....	٣٠.....
مسيبات الحريق.....	٣١.....
الكهرباء.....	٣١.....
الإنارة الكهربائية.....	٣٥.....

٣٦.....	المحركات الكهربائية.....
٣٦.....	البطانيات (الأغطية) والكمادات المسخنة كهربائياً.....
٣٦.....	الدوائر الكهربائية ذات الجهد المنخفض.....
٣٧.....	البرق.....
٣٧.....	حرائق الطبخ.....
٣٧.....	الشرر والشعل غير المحمية والأسطح الحارة.....
٣٨.....	عبث الأطفال، والحيوانات.....
٣٩.....	الترميم ، والإنشاء ، والهدم.....
٣٩.....	الاشتعال الذاتي.....
٤٣.....	الأماكن المكشوفة.....
٤٣.....	الحرائق الزراعية.....
٤٦.....	تحديد منطقة البداية.....
٤٧.....	مؤشرات الاحتراق.....
٤٩.....	مصادر الاشتعال.....
٥١.....	خطوط الكهرباء.....
٥١.....	البرق.....
٥٢.....	الإحراق العمد.....
٥٢.....	وسائل النقل.....
٥٣.....	حرائق السيارات.....
٥٣.....	الفحص الخارجي.....
٥٧.....	الفحص الداخلي :.....
٥٨.....	تحديد أسباب حرائق السيارات.....
٥٩.....	الإشعال العمد.....
٦٠.....	الفحص الفني لحوادث الإنقاذ.....
٦١.....	مقدمة.....
٦٣.....	حوادث الاحتجاز والسقوط.....
٦٤.....	حوادث السقوط.....
٦٤.....	الانهيارات.....

٦٥.....	حوادث المصاعد الكهربائية.....
٦٨.....	حوادث الاختناق.....
٦٩.....	حوادث الاختناق.....
٦٩.....	الاختناق بانغلاق المجاري التنفسية.....
٧٠.....	الاختناق بالغرق.....
٧٣.....	الاختناق باستنشاق الغازات.....
٧٥.....	حوادث الاحتجاز.....
٧٦.....	الفحص الفني لحوادث الحريق العمدة.....
٧٧.....	آثار الإحراق العمدة.....
٧٧.....	أساليب الإشعال العمدة.....
٧٩.....	أنماط اشتعال المواد المسرعة للاشتعال.....
٨١.....	الفحص الفني لحوادث الانفجارات.....
٨٢.....	الانفجارات.....
٨٢.....	انفجار الاشتعال.....
٨٤.....	انفجار تصريف الضغط.....
٨٤.....	التحلل الكيماوي.....
٨٥.....	التفجير الجنائي.....
.....	المراجع.....
.....	خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.

نشاط رقم ١/١/١

اسم النشاط: فعالية التعارف

الهدف من النشاط :

- التعرف على المتدربين وكسر الحواجز الجليدية.
- أن يكتسب المتدرب مهارتي المشاركة الجماعية والعرض.



تنفيذ النشاط

-
-
-

الوقت : ١٠ دقائق

نشاط : فردي

اختبار قبلي / الزمن ١٠ دقائق



السؤال الأول:

.....

.....

.....

.....

.....

السؤال الثاني:

.....

.....

.....

.....

.....

اختبار قبلي / الزمن ١٠ دقائق



السؤال الثالث:

.....

.....

.....

.....

.....

السؤال الرابع:

.....

.....

.....

.....

.....



دليل الوحدات



الوحدة الأولى

مقدمة في الفحص الفني

الوحدة التدريبية الأولى

عنوان الوحدة	فحص حرائق المباني والانشاءات
زمن الوحدة	(...) ساعات
هدف الوحدة	-
موضوعات الوحدة	-
الأساليب التدريبية	- مناقشات. - عصف ذهني . - ورش عمل.
وسائل التدريب	- عرض شرائح . - سبورات. - نماذج عمل.

المقدمة

تقع الحوادث بأنواعها وبمسببات المختلفة، وتهرع الأجهزة التحقيقية فور العلم بوقوعها إلى مواقع الحوادث وتبدأ إجراءاتها التحقيقية التقليدية للوصول إلى أهداف التحقيق. الأهداف التي يسعى المحقق للوصول لها هي: التوثيق الجيد لموقع الحادث، وتحديد الخسائر البشرية والمادية، وتحديد سبب الحادث، ثم تسليم موقع الحادث، ورد الحقوق الخاصة وإقامة الحق العام، ثم الخروج بالتوصيات والدروس المستفادة. يتم الوصول لهذه الأهداف من خلال إجراءات التحقيق التي تبدأ بإجراءات التحقيق الأولية، فالمعاينة فالاستجواب فجمع المعلومات إن لزم. قد يتم الوصول إلى أهداف التحقيق في وقت وجيز وقد يستغرق الأمر وقت يطول إلى أشهر أحياناً.

نجاح التحقيق مرتبط بتحقيق أهدافه وأهمها هو تحديد السبب الصحيح، إذا أن بعض هذه الأهداف تعتمد في إجراءاتها على تحديد السبب. يتم تحديد السبب من خلال الاستفادة من جميع إجراءات التحقيق والخروج بالأدلة التي توصل للسبب. على خلاف التحقيق الجنائي الذي يقود في النهاية إلى مشتبته به تثبت عليه التهمة أو يدفعها عن نفسه، نجد أن مسببات حوادث الحريق والإنقاذ غالباً ما تكون من الجوامد التي لا تنطق ولذا على المحقق استنطاقها بقراءة ما عليها من آثار تؤكد تسببها في وقوع الحادث أو تنفي ذلك. قراءة هذه الآثار والاستفادة من مدلولاتها هو الفحص الفني لموقع الحادث. قد يكون المحقق قادراً على قراءة معاني الآثار وقد يستعين بمختصين لتحقيق ذلك، بل يتعين على المحقق الاستعانة بالمختصين في بعض الحوادث لأن فهم معاني الآثار يتطلب خبرة متخصصة كالهندسة والطب.

المعاينة هي إثبات حالة موقع الحادث عند وصول المحقق، والفحص الفني هو استنتاج المعاني من ذلك. قد يرد في تقرير المعاينة مشاهدة جداراً منهار ولكن الفحص الفني يسعى لتحديد سبب سقوطه. من هنا نرى أن هنالك خط فاصل بين المعاينة والفحص الفني. من خلال الفحص الفني يمكن تحديد مسببات الحوادث، وتمحيص صحة و دقة الإفادات واكتشاف الخاطئ والكاذب منها.

الفحص الفني عملية منظمة ذات منهج منظم مبني على التسلسل والدقة في التحليل. في حوادث الحريق مثلاً؛ نجد أن المحقق يوظف معرفته بكيمياء الحريق وسلوك النار من خلال تحليل دقيق لحصر نقطة البداية قبل الالتفات لأي سبب محتمل، وبعد حصر نقطة البداية يبدأ في البحث عن السبب. الفحص الفني يعتمد على تنظيم مراحل العمل وتوظيف التحليل الدقيق في كل منها.

المباني والإنشاءات

فحص حرائق المباني

كما هو الحال في جميع أنواع التحقيق يسعى المحقق لجمع الأدلة ليستعين بها على الوصول إلى النتائج. الأدلة المعنوية كإفادات الشهود سيجمعها المحقق في مرحلة إجراءات التحقيق الأولية وفي أثناء الفحص الخارجي للموقع وهي هامة جداً للتحقيق، متى ما توفرت وتم التحقق من صحتها، وهي مع ذلك لن توصل لوحدها إلى النتيجة النهائية التي يبحث عنها المحقق. لذا كان من الواجب أن يتعرف على فهم تأثير النار على مكونات الموقع. منهج العمل يهدف إلى تضيق نطاق البحث عن مكان بداية الحريق بقدر الإمكان ثم يبدأ البحث عن السبب فيه بحصر المسببات المحتملة، ثم يتم استبعاد أو تأكيد تسبب أي منها في إحداث الحريق وفقاً لما يشاهد عليه من آثار. تضيق نطاق البحث يعتمد على تتبع انتشار الحريق بطريقة عكسية لإرجاعه إلى مكان بدايته، وعند الوصول إلى مرحلة يختفي فيها نمط الانتشار يبدأ المحقق بالاعتماد على مبدأ شدة التدمير الذي سيكون أشد في المواقع التي بدأ فيها الحريق أولاً، مع الأخذ في الحسبان جميع الحالات الشاذة التي قد تخل بنمط الانتشار أو مبدأ تسلسل شدة التدمير.

لأعمال الإخماد تأثير سلبي على نتائج الفحص المادي الذي يجريه المحقق لموقع الحادث، ويزيد من ذلك التأثير السلبي عدم اهتمام رجال الإطفاء أحياناً عند تعاملهم مع محتويات الموقع أثناء عمليات الإخماد النهائية (التطهير) حيث يقومون بتقليب محتويات الموقع وتحريكها بحثاً عن بقايا جمر أو شرر مختبئ أو شعلة قد تعيد الاشتعال. وإذا كان المحقق في الموقع فيجب أن تتم هذه الأعمال تحت إشرافه فإذا كان هناك شبهة جنائية في إحداث الحريق فلا بد من الحد من عملية

التطهير، وإذا سمحت الظروف يفضل عدم تطهير غرفة البداية قبل وصول المحقق ليشراف على ذلك وإلا سوف تتلف الآثار أو تندثر.

فحص الموقع يتم وفق أسلوب منظم مكون من خمس مراحل هي الفحص الخارجي، الفحص الداخلي، تحديد منطقة البداية، تحديد نقطة البداية إن أمكن، ثم تحديد السبب. لكل من هذه المراحل أسلوب عمل خاص بها يهدف منه إلى الوصول إلى أهداف محددة، يقوم فيه المحقق بجمع المعلومات وفحص الآثار المادية بالموقع والخروج باستنتاجاته.

يحتاج المحقق أثناء فحص موقع الحريق إلى بعض التجهيزات التي تعينه على القيام بالأعمال المتعددة التي يقوم بها أثناء ذلك مثل الحفر والقطع والتحريز، وبعض التجهيزات الأخرى التي تناسب طبيعة موقع الحريق مثل الإنارة الشديدة وهكذا. الجدول المرفق يوضح عينة من هذه التجهيزات ويمكن أن يضيف إليها أي محقق أو ينقص منها وفقاً للاحتياجات الخاصة بالمنطقة التي يعمل بها.

التجهيزات التي يحتاجها المحقق لفحص موقع الحريق

الغرض	التجهيزات
معدات الحماية الشخصية	خوذة، و معطف، و قفازات، و بسطار، ومرشحات، وكمامات تنفس حسب الحاجة.
معدات الفحص	جهاز كشف الأبخرة الهيدروكربونية، ومقياس للفولت، ومختبر للفولت، ومجسات مدرجة، ومناديل منقوعة منظفه، وعدسات مكبرة.
معدات القياس	شريط معدني مطوي ٥ م، ومقياس طوله ٣٠ م
الإضاءة	كشاف يدوي، ولبة إضاءة، وكشاف محمول يعمل من السيارة.
معدات القطع	سكين جيب، وسكين عالمية، و فأس يدوية، و منشار يدوي، ومنشار ثقب، و منشار معادن، و أزميل خشب، وأزميل بارد، ومطرقة صغيرة، ومقص، وزرادية عادية، وزرادية مدببة، وقاطع زجاج.
معدات جمع الأثر	مكنسة يدوية، ومجرفة، وملقط مطبخ، وملقط صغير، ومغناطيس.
أدوات الخلع	عتلة صغيرة، ومطرقة شاكوش، ومجموعة مفكات مفاتيح.
أدوات النخل والفرز	أداة مشط، ومنخل معدني (ربع بوصة ٢، قدم ٢)، و صفاية مطبخ.
أدوات التصوير	كاميرا، وفيلم، وفلاش. (من نوع جيد يتناسب مع حاجة المحقق)
حاويات الأثر	علب معدن خالص غير مبطن، وأوعية زجاجية ملونة وغير ملونة بأغطية محكمة، وكراتين صغيرة وكبيرة مختلفة الأحجام، وقطع زجاج مسطح، وأكواب فلين، وأكياس ورق، وبلاستيك، وقطن طبي، ومسحات قطنية.
معدات التغليف والترقيم	لاصق ورق شفاف، وشمع أحمر، وورق لف، وورق سولفان، وبطاقات بخيوط متينة أو معدن، وقلم حبر ضد الماء، وختم رسمي، ومقص صغير، وولاعة سجائر لإذابة الشمع، ومعدات تعليم وترقيم بالخدش.
معدات الكتابة والرسم	بوصلة ميدان، ولوح ورق مقوى بمقبض، وورق هندسي، ومسطرة قصيرة، وقلم رصاص بمساحة، وأقلام ملونة، ومذكرة، ومسجل صغير، وأشرطة تسجيل.
معدات حماية الأثر في مسرح الحادث	حبل أو شريط لعزل المنطقة، و لوحة تحذير حدود المنطقة المعزولة عليها عبارات (منطقة حريق) أو (لا تعبر)، وغطاء (طربال) بلاستيكي خفيف، وعلامات مرور صغيرة ملونة، و جهاز تبيين مُكوّن من: قضبان مدببة، أشرطة قياس صلبة، أثقال، سلسلة أرقام من ١ إلى ٢٠.

الفحص الخارجي

لا شك أن المحقق الذي يتجاوز مصادر المعلومات المتوفرة في موقع الحادث يكون قد اختار الطريق الصعب للبحث عن الحقيقة وعرض نفسه للوقوع في الخطأ وفوت فرصة توفير بعض الوقت الذي هو بأمر الحاجة إليه. من أهم مصادر المعلومات في موقع الحادث رجال الإطفاء والشرطة والإسعاف لحضورهم المبكر واطلاعهم على الأحداث في مراحل مبكرة ومقابلتهم للشهود الأوائل، ويمكن للمحقق أن يعتمد على المعلومات التي يقدمونها لسببين أولهما عدم وجود أي علاقة لهم بموقع الحادث^١، ودقة المعلومات التي يقدمونها لتعودهم على مواجهة الحوادث واستبعاد عامل الرهبة في التأثير على مشاهداتهم واستنتاجاتهم.

الأمر التي يهم المحقق أن يسأل عنها في هذه المرحلة هي: حالة الموقع عند الوصول من حيث المتواجدين وسلوكهم و تصرفاتهم، و حالة الإنشاء، وحالة الحريق بتحديد موقعه ولون اللهب ولون الدخان والروائح المميزة أن وجدت. كما أنه من المهم أن يتعرف المحقق على خطة مواجهة الحريق، وأسلوب الدخول للموقع، والتعرف على الأشخاص الذين دخلوا الموقع أولاً، ومدة الاستجابة التقريبية بين ورود البلاغ وبدء الإطفاء. وعلى المحقق أن يعطي عناية خاصة للتعرف على حالة أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء.

بعد المقابلة المبدئية وحصول المحقق على معلومات تعطيه فكرة مبدئية عما حدث، يبدأ بفحص المبنى من الخارج وتقييم الأضرار الناتجة، وإذا كان ممكناً فيقوم بجولة على الأقدام حول المبنى. أثناء هذه الجولة عليه أن يسجل حالة الأبواب والنوافذ وأي فتحات في المبنى، والتعرف على الأضرار التي حلت بها وكيف. ومن المهم أثناء معاينة آثار الحريق السعي لتحليلها لمعرفة إن كانت خارجة من المبنى أو داخلية إليه، وتحديد أكثر المناطق الخارجية تضرراً لاحتمال مجاورتها لمكان بدء الحريق داخلياً، ودراسة أنماط الترسبات الكربونية للدخان واستنتاج مدلولاتها من حيث بطء أو سرعة الحريق.

(١) الأمر الذي ينبغي الحذر منه هنا هو أن يقدم أي منهم معلومات غير صحيحة بهدف إخفاء تقصير في الأداء.

ولا يُسمح بتحديد نقطة البداية وسبب الحريق بالفحص الظاهري ما لم تكن هناك أدلة دامغة، فقد تجاوز غرفة داخلية يكون الضرر بها قليلاً جزء خارجياً يكون الضرر فيه أكثر من غيره.

الفحص الداخلي

بعد الانتهاء من الفحص الخارجي يبدأ الفحص الداخلي في الحدود التي تسمح بها الحالة. وعليه أن يتحقق من سلامة المبنى قبل الدخول إليه، وإذا أتضح أن المبنى بحالة تسمح بالدخول إليه فعليه أن يراعي خطورة العمل بالداخل كاحتمال سقوط طبقات اللياسة الأسمنتية والجبس، ووجود الأجسام الحادة البارزة والمياه الحارة وبقايا الجمر، ولذا، يجب ارتداء الملابس الواقية بالكامل أثناء إجراء فحص شامل ولا بد من التذكر باستمرار بأن المبنى المتضرر بالحريق يعتبر مكاناً خطراً للتواجد فيه، ومراعاة ذلك قبل تحريك أو تقليب الأشياء.

يبدأ الفحص الداخلي من أبعد نقطة تبدو عليها آثار الاحتراق داخلياً إلى أكثر المناطق تضرراً، وتعاد العملية من أكثر من موقع. وظف معرفتك بسلوك النار في محاولة معرفة ما حدث أثناء الحريق. حاول أن تجيب عن الأسئلة التالية من خلال دراسة الآثار: هل أنماط انتشار النار طبيعية، وشدها وحجمها. بعد أن تتعرف على الوقود الموجود بالموقع، هل أنت على قناعة أنه قادراً على إحداث الدمار الذي تراه؟ وهل كان تقدير مدة الاشتعال يتلاءم مع ظواهر الاشتعال على المواد المحترقة؟

مما ينبغي التركيز عليه: هو تناسب محتويات الموقع من أثاث وملابس وأجهزة مع نوع السكن؟ وهل هنالك ما يدل على أنه تم نقل أغراض شخصية – أو بضائع إذا كان الحريق في مستودع أو متجر – قبل الحريق، أو تم استبدالها بأخرى مستخدمة أو رخيصة الثمن؟ كذلك ينظر فيما إذا كان موقع بداية الحريق من المواقع التي لا يتوقع أن ينشأ فيه حريق، مثل أن يكون تحت الدرج،

أو في الدولاب الحائطي ، أو في غرفة علوية ، أو داخل أدراج الماصة ، أو داخل دواليب الملفات. فإذا كان الأمر كذلك فهل هنالك سبب مقنع.

منطقة بداية الحريق

منطقة البداية هي الأشد تضرراً، لأن النار اشتعلت فيها أطول من غيرها، ولوفرة الأكسجين الذي يزيد من شدة الاشتعال في مراحل الحريق الأولى قبل أن تصل النار إلى غيرها. ثم يبدأ التسلسل التدريجي للتضرر كلما ابتعدنا عنها وفقاً لنمط الانتشار. على المحقق إذا وجد إي إخلال في هذا التدرج أن يبحث عن سببه. يحدث الخلل في النمط لاختلاف حرارة الاحتراق ١ بسبب اختلاف نوع الوقود أو كميته أو حالته، أو بسبب التفاوت في شدة الاشتعال الوقود نفسه لوفرة الهواء. بالتعمق في نمط الاشتعال وتتبع تواليه وتسلسله يتجه المحقق تدريجياً إلى المنطقة الأكثر تضرراً. تشتعل النار في نقطة البداية أو بقربها فترة أطول من غيرها لأن النار بدأت فيها ومنها انتشرت إلى غيرها، كما أن الاشتعال يكون أشد في مراحل الاشتعال الأولى لوجود كمية كافية من الأكسجين في المراحل الأولى من الحريق. تبدأ هذه النسبة بالتناقص باستمرار الاشتعال لدرجة أن بعض الحرائق التي لا تتمكن من الحصول على هواء نقي ستخمد ذاتياً لتدني نسبة الأكسجين عن الحد الأدنى اللازم لاستمرار الاشتعال.

الغرفة الأكثر تضرراً في أغلب الاحتمالات هي غرفة البداية، وتحديد هـام نظراً لاحتوائها على نقطة بداية الحريق وعلى دلائل تشير إلى مسبباته. عند البحث عن هذه الغرفة لا يسلم في العثور عليها بمبدأ شدة التدمير فقط، فيجب مراعاة أنه عند يبدأ حريق في غرفة ثم يصل إلى غرفة أخرى تحتوي على مواد مسرعة للاشتعال فلاشك أن الأضرار ستكون أشد في الغرفة الثانية بعد اشتعال النار فيها لاختلاف الوقود. كما أنه عندما يُخمد الحريق في نقطة البداية ويستمر الاشتعال في

١ حرارة الاحتراق : هي كمية الحرارة التي يطلقها الوقود أثناء عملية الأكسدة الكاملة، ويُقاس بوحدة الحرارة البريطانية (BTU) لكل / رطل من الوقود . و هي تختلف باختلاف تكوين المادة كما هو موضح في الأمثلة التالية : الورق ، الخشب (من ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠). مسرعات الإشعال الشائعة (من ١٦٠٠٠ إلى ٢١٠٠٠). الغازات الملتصقة (من ٢٠٠٠٠ إلى ٢٢٠٠٠).

مواقع أخرى امتدت إليها النار من نقطة البداية فقد يكون الضرر في المناطق التي وصلت إليها النار لاحقاً أشد تضرراً مع أنها ليست منطقة البداية حتى لو كان نوع الوقود واحداً وذلك بسبب تفاوت مدة الاشتعال. لذا يجب على المحقق أن يحصل على معلومات وافية عن عملية إخماد الحريق وتسلسل أحداثها. ومما يجب مراعاته أن بعض أجزاء المنزل الواحدة تختلف شدة اشتعال الوقود الواحد فيها لقدرة بعض المواقع على التزود بهواء نقي جديد. من المواقع التي يكون فيها التزود بالوقود جيداً؛ ما يقرب من النوافذ والأبواب، المناور وما يشابهها، وما تسببه التهوية الصناعية، أو تسرب الهواء من اسطوانات الغاز المضغوطة بعد تلفها بالحريق. إلمام المحقق بهذه الأمور وأخذها بشكل جدي أثناء جمع المعلومات وأثناء تحليل الأحداث سيجنبه ارتكاب أخطاء تتسبب في فشل التحقيق، وذلك لأن تحديد منطقة بداية غير صحيحة سيصبح أول خطوات الفشل.

تحديد نقطة البداية

هناك عدة عوامل ومعايير تستخدم عادة لعزل نقطة أو نقاط البداية في منطقة البداية. يتم ذلك بدراسة تأثير النار على مكونات الموقع وتتبع أنماط الانتشار حتى تلتقي في مكان واحد فإذا وجد عدد من نقاط البداية متفرقة ومستقلة، فلا يسلم بسرعة بأن ذلك كان ناجماً عن عمل جنائي، بل يتم التروي والتحقيق من أن ذلك ليس ناتجاً عن الانتشار العادي للنار، أو قفز الوميض، أو بسبب تحريك مواد مشتعلة أثناء أعمال الإطفاء و التطهير، أو أثناء نقل الممتلكات لحمايتها من الحريق، أو تطاير النار بسبب انفجار، أو سقوط مواد مشتعلة من حرائق تقع فوق هذه النقطة، وذلك لأن كل ما ذكر يعطي مظهر نقاط بداية متعددة للحريق . فإذا ثبت أن تعدد نقاط البداية ليس نتيجة عن أي مما ذكر أعلاه أو أي تفسير منطقي آخر يربطه بالحريق الأصلي، فإن ذلك يعتبر دليلاً على الإشعال العمد، إذا أنه لا يمكن أن ينشأ حريقين بأسباب عرضية في نفس الموقع وفي نفس الوقت.

يعتمد تحديد نقطة البداية وسبب الحريق من الفحص الداخلي على قدرة المحقق على اكتشاف بقايا الحريق المتساقطة والثابتة في مواقعها والتعرف على معانيها، فهي تحتوي على معلومات عن الحريق من حيث: طريقة الانتشار، ودرجة الحرارة التي وصل لها، والوقود الذي شملته. مخلفات الحريق المحروقة والمنصهرة والمتساقطة تشكل أفضل الشهود إن أنت استطعت المحافظة عليها من التلف وقراءة معانيها. تتلف الآثار بسبب ما تتعرض عادة أثناء أعمال الإطفاء تكسير وتحريك بفعل دفع المياه وأعمال الإطفاء الأخرى المتنوعة، ويساهم في إتلافها محبي الإطلاع من الموظفين الرسميين والمتجمهرين، كما أن تعجل المحققين بإجراء فحوص غير منظمة قد يتسبب في إتلاف آثار لا تتضح أهميتها إلا لاحقاً.

قراءة معني الحريق على الآثار موضوع هام وفيه الكثير من التفصيل، ولهذا أفرد له باب مستقل يأتي بعد هذا الباب.

تحديد سبب الحريق

يكون المحقق قد حدد سبب الحريق إذا حدد المصدر الحراري والوقود الأولي. تزال المخلفات في نقطة البداية طبقة بعد طبقة وتفحص بعناية حتى يتم تنظيفها تماماً. ويقوم المحقق الذي يبحث عن الحقيقة برفع كمية من الرماد يصل عمقها إلى عدة بوصات حيث تقوم بدور عازل حراري يحمي نقطة البداية^١. والذي لا يتبع هذا الإجراء لا يمكن أن يكون واثقاً من صحة النتائج التي يصل إليها إذا لا يمكن تقرير ما وقع في مكان دون معرفة كامل محتوياته وفحصها. خلال هذه العملية يجب أن يكون المحقق يقظاً لأي أدلة جنائية مثل أدوات أو نمط احتراق وغيرها ومع ذلك على المحقق أن يعمل على استبعاد جميع المسببات العرضية المحتملة للحادث قبل التسليم بأن الحريق وقع بفعل إجرامي، والقاعدة أن جميع الحرائق تعتبر عرضية حتى يثبت بالبرهان القاطع عكس ذلك. سنتطرق في باب لاحق إلى المسببات المحتملة والآثار المتوقعة مشاهدتها عليها.

١ على خلاف ما يعتقد بأن الوقود الأولي والمصدر الحراري يحترقان تماماً.

تأثير النار على مكونات الموقع

يستطيع المحقق من خلال تحليل تأثير النار على مكونات الموقع توظيف هذه القدرة في معرفة أين وكيف نشأ الحريق. سنتطرق في ما يلي إلى هذا التأثير وفهمه وتوظيف مدلولاته للخروج بالاستنتاجات.

الخشب

يعبر عمق الفحم عن كامل عمق الأجزاء المتفحمة، وتُحدد قيمته بقياس المسافة من سطح الخشب الأصلي إلى حدود الجزء المتفحم، ومقارنته بالجزء المتبقي الذي لم يحترق. في الظروف العادية يشتعل سطح الخشب المتعرض للهب عند درجة عادية أن يتفحم بمعدل بوصة كل ٤٥ دقيقة، ويكون التفحم أعمق في المنطقة التي كان الاشتعال بها أطول ولذا يمكن استخدامه من خلال المقارنة لتحديد نقطة البداية التي سيكون التفحم فيها غالباً أعمق، وللقيام بذلك يشترط أن يكون المجس واحداً والخشب من نوع واحد و الارتفاع الذي يتم غرس المجس فيه يكون واحداً. وفي بعض الحالات يدل التمعن الدقيق في نمط التفحم الظاهر على استخدام مسرعات الاشتعال. تفحم سطح الخشب بشكل أجزاء كبيرة منحنية الشكل - ظاهرة جلد التمساح - يدل على تعرضه للهب شديد سريع الانتشار. وتحدث هذه الحالة بسبب استخدام مواد مسرعة للاشتعال.

الخرسانة واللياسة

تتأثر طبقات اللياسة الأسمنتية بحرارة الحريق ويكون ذلك على شكل عدة تغيرات؛ في اللون والتماسك، وحالة السطح . يلاحظ أن اللياسة كثيراً ما تسقط في أماكن بداية الحريق وفقاً لشدة الحرارة التي تصل لها. الحرارة تغير في تركيب المادة المتماصة لتصبح أقل تماسكاً والأسمنت يتمدد بفعل الحرارة ويبدأ بالتهشم على الخارج، ثم تأتي عمليات الإطفاء فينكمش بسرعة وهذا يتسبب في تساقطه أيضاً. يمكن تمييز الخرسانة التي سقطت أثناء الحريق عن تلك التي وقعت أثناء الإخماد من الترسبات الكربونية التي تكون مشاهدة على تلك التي تساقطت قبل بدء أعمال المكافحة. الارتفاع المفاجئ لدرجة حرارة اللياسة والبلك والخرسانة يجعل أجزائها الخارجية تسخن بمعدل أكبر من قدرتها على نقلها إلى بقية الأجزاء الداخلية فتتمدد وتتبخّر الأجزاء الرطبة المحبوسة بداخلها وتكسر السطح لتتحرر وتصبح أسطحها خشنة. مشاهدة ذلك مؤشر على تعرضها لحرارة شديدة تعزى إلى وقود شديد الاشتعال، ولا يعني بشكل قاطع أن مسرع اشتعال سكب فبعض المواد تشتعل بشدة وتتسبب في إحداث هذا المظهر مثل الغازات والسوائل البترولية التي تكون موجودة أساساً في الموقع.

المؤشرات الحرارية

الزجاج والمعادن المنصهرة تخدم المحقق في تحديد مسار انتشار النار وموقع أعلى حرارة معاً. فأعلى موقع للحرارة يكون عادةً موجوداً عند أو قرب نقطة البداية. وعند ملاحظة مواد منصهرة فعلى المحقق أن يسعى لتحديد نوع المادة ودرجة ذوبانها، ثم يسعى لتحديد الوقود الذي أنتج تلك الحرارة. الجدول أدناه يبين درجة الحرارة الفهرنهايت ذوبان بعض المعادن.

جدول يوضح درجة انصهار بعض المعادن.

٢٤٦٢	ستينليس ١	١٩٨٠	نحاس	٣٦١	سبيكة اللحام
-٢٤٦٠	حديد صلب	-٢٠٠٠	حديد زهر	٤٤٩	زنك
٢٨٨٢	بلاطين	٢٨٠٠	حديد	٦١٨	رصاص
-٢٥٢٢	كروم	٢٨٠٢	نيكل	١٢٢٠	ألنيوم
٢٨٨٢		٢٦٥١			
٣٤٠٧					

نقاط الاشتعال المنخفضة

يشكل النمط المخروطي أكثر أنماط الاشتعال شيوعاً وهو يرتبط بنمط الاشتعال والحرارة الصاعدين ويضيق الشكل باتجاه نقطة البداية. على المحقق أن يتفحص جميع نقاط الاشتعال المنخفضة بعناية حيث أن أكثرها انخفاضاً تكون عادةً هي نقطة البداية. قد تكون نقطة البداية مغطاة ببعض مخلفات الحريق التي سقطت عليها من ورق حائط، وطبقات لياسة، ولوحات، وزخرفة، وأرفف، وغيرها. ولذا يجب على المحقق أن يمحس ويدقق البحث في المخلفات طبقة بعد طبقة حيث أن أسفل طبقة فيها آثار تضرر من الاشتعال ستوضح أخفض نقطة للاشتعال وهي غالباً تكون نقطة البداية. يمكن الاستفادة من فحص الأسطح السفلية للأجهزة والأغراض المنزلية مثل التلفزيون، والثلاجة، والأثاث، والأرفف ... الخ ، للتحقق من صحة تحديد أخفض نقطة اشتعال، فإذا وجد على الأسطح السفلية لهذه الأجهزة آثار للاشتعال فنقطة البداية أخفض منها، وإن لم توجد فإنها ستكون أعلى منها.

تغيّر لون الكروم بالحرارة

كثير من الأدوات المنزلية (محمصة الخبز، ومطفئة السجائر، وأوعية اللمبات، وأيدي الكراسي، وغيرها) تكون مطلية بمادة الكروم لمنع التآكل والصدأ. عند تعرض الكروم للحرارة الشديدة يتغيّر لونه ويكتسب بعض الألوان الشبيهة بلون قوس قزح. يمكن الاستفادة من هذه الظاهرة على المواد المطلية بالكروم لتحديد مسار انتشار النار.

المؤشرات الزجاجية

تتأثر المواد الزجاجية مثل المرايا والنوافذ بتركز الحرارة والدخان واللهب، فالترسبات الكربونية والانصهار اللذان يحدثان للزجاج يرتبطان مباشرةً بتركيز الحرارة، وشدة الحريق، وسرعة انتشاره، وقربه أو بعده من الزجاج. بالفحص الدقيق لقطعة من الزجاج يمكن تحديد موقع القطعة من نقطة بداية الحريق. فارتفاع درجة حرارة الزجاج يجعل جزيئاته أكثر نشاطاً وعندما تكون الجزيئات نشيطة فإن ذلك يمنع السنج من الترسب عليها، لذا فإنه عندما تكون المادة المصنوعة من الزجاج ملطخة بكثافة بالسنج والدخان فذلك يعني أنها كانت أبرد من تلك التي عليها ترسبات قليلة وبالتالي نستنتج أنها كانت بعيدة عن نقطة البداية في حريق سريع، ومن ناحية أخرى عندما يكون ترسب السنج قليلاً في منطقة ما نستنتج أنها كانت في نقطة البداية أو قربها. مما ينبغي مراعاته عند الاستفادة من هذه الظاهرة في تتبع نشأة الحريق، أن الحريق البطيء سيتسبب في ترسب كميات كبيرة على جميع المحتويات ومنها الزجاج بغض النظر عن قربها أو بعدها عن موقع البداية. عند مشاهدة آثار قطرات الماء على سطح الزجاج تحدد أن الزجاج كان في مكانه الأصلي عندما بدأت عملية الإطفاء، ومعرفة ذلك هامة إذا كان هناك شبهة جنائية.

عند تعرض الزجاج إلى حرارة شديدة مفاجئة يتكسر إلى أجزاء صغيرة غير منتظمة الشكل وملاحظة ذلك دليل على أنه كان قريباً من نقطة البداية في حريق سريع الاشتعال، أما إذا كان منشطر إلى أجزاء كبيرة فهذا يدل على أن ارتفاع درجة حرارته كان تدريجياً وبالتالي إما أن يكون بعيد عن نقطة البداية في حريق سريع الاشتعال، أو أن الحريق كان بطيء.

يستطيع المحقق أن يحدد ما إذا كان الكسر بقطعة الزجاج حدث بسبب تعرضه للطرق بالقوة^١ أو انكسر بسبب تعرضه للحرارة حيث توجد بحواف الزجاج المكسور بالقوة حزوز، أما المكسور بالحرارة فلا

توجد به حزوز. كذلك يمكن تحديد الجهة التي أتت منها القوة وبالتالي يستطيع المحقق أن يحدد ما إذا كان الزجاج مكسوراً بالقوة من الداخل أو من الخارج^٢.

مصاييح الإنارة

الغلاف الخارجي للمبات المتوهجة يلين عند ٩٠٠ ف وينتفخ باتجاه الجهة التي أتت منها الحرارة. ويمكن الاستفادة من ذلك تحديد الاتجاه الذي قدمت منه النار ويحوي على منطقة ونقطة بداية الحريق. لسوء الحظ قليلاً من مصاييح الإنارة تبقى سليمة سواء أثناء الحريق أو عند أعمال الإطفاء، وتلك التي تبقى سليمة غالباً ما تكون مثبتة في غلافٍ بالسقف. أما لمبات إنارة الفلورسنت (النجف) فلا تحدث ردود فعل مماثلة، واحتمال بقائها سليمة يكون أقل من اللمبات المتوهجة.

(١) مع ملاحظة أن الطرق بالقوة يحدث أحياناً عرضياً وذلك أثناء اشتعال الحريق أو أثناء عمليات المكافحة مثل: ضغط خرطوم المياه، سقوط الزجاج، دهم الزجاج، والتهوية الخ).

(٢) عندما يتعرض الزجاج للضغط تحدث كسور نصف قطرية وكسور دائرية متحدة المركز. الكسور النصف قطرية تبدأ من نقطة الضغط أو الطرق وتستمر إلى محيط اللوح، أما الكسور الدائرية المتحدة المركز فتكون حول نقطة الطرق، وتكون على شكل عيش العنكبوت. عند إجراء الفحص يتم وضع علامة توضح أحد الوجهين (داخلي أو خارجي) للزجاج الذي لا يزال ثابتاً في موقعه، ثم ترفع شظية الزجاج ويتم تحديد نوع حافة الكسر (نصف قطري - دائري) ثم تفحص الحافة الأمامية بعناية. فبالتمعن في مسارات الكسر بالقوة (الحزوز) التي تنتج على حافة الزجاج؛ سيكون في الانكسار النصف قطري، هناك زاوية قائمة بين حزوز الانكسار والوجه المعاكس للوجه الذي تلقى الضغط، وفي الانكسار الدائري سيكون هناك زاوية قائمة بين الحزوز والوجه الزجاجي الذي تلقى الضغط.

الأبواب والنوافذ

حالة الأبواب والنوافذ أثناء الحريق هامة للمحقق لارتباطها بأمرين هامين؛ الأول هو تأثيرها على سلوك النار، والثاني علاقتها بإمكانية الدخول إلى المبنى أو الخروج منها وارتباط ذلك بالحوادث الجنائية وبمعوقات الهروب من الموقع عند وقوع الحريق. يمكن أن يستدل على حالة الأبواب وفقاً لدرجة احتراق الباب. إن كان للباب بقايا ينظر في نمط انتشار النار والترسبات الكربونية على الأجزاء الواقعة بين الباب والبرواز. أما مفصلات حركة الأبواب فيمكن الاستعانة بها في كل الأحوال. كثير من أنواع المفصلات تثبت بعد أن تبرد على الحالة التي كان فيها أثناء الحريق بسبب تمدد المعدن ثم انكماشه فتتشوه المفصلة وتثبت على حالها. أنواع أخرى قادرة على تحمل الحرارة فتفتح المفصلة وينظر في حالتها من الداخل، فإن كانت مغلقة أثناء الحريق والباب مغلق فسيكون تضرر الطلاء محدوداً، وإن كان الباب مفتوح فسيظهر من الضرر بداخل المفصلة. وعندما يحترق الباب بالكامل وهو مفتوح فسيسقط القفل ويد الفتح في مكان الباب. ينبغي الحذر من تحريك القفل من قبل رجال الإطفاء أثناء مرورهم أو بضغط المياه. لسان القفل يمكن أن يوضح حالته أثناء الحريق من خلال الترسبات الكربونية والتأثر الحراري على الأجزاء الظاهرة وسلامة الأجزاء المحمية.

أما النوافذ فيكون فحصها من خلال التركيز على تضرر الأجزاء المتبقية منها الأجزاء السليمة في البرواز توضح موقع درفة النافذة. الأجزاء المعرضة للحرارة ستحترق عوازلها وينصهر المعدن، خاصة الألمنيوم. أما فحص الزجاج فينبغي توظيف المهارات التي وردت سابقاً.

مسببات الحريق

سنتطرق في هذا الفصل إلى المسببات الشائعة لنشوب الحرائق وكيفية الاستدلال عليها.

أولاً : الكهرباء

أظهرت البحوث العلمية الحديثة أن الحرائق تحدث بمسببات كهربائية ولكن أقل بكثير من ما كان يدون في الإحصائيات. قبل الحكم بأن الحريق حدث بمسببات كهربائية فإنه يجب على المحقق أن يثبت وجود تجهيزات كهربائية في نقطة أو منطقة بداية الحريق، وأن التيار سار بها، ويوضح الآثار التي تؤكد وجود خلل كهربائي بتلك الدائرة، وأن يستبعد دور المسببات العرضية الأخرى. تسخن أجزاء الشبكة الكهربائية إذا حدث بها قصر دائرة أو قوس أو زيادة حمل. قصر الدائرة الكهربائية يحدث عندما يتجاوز التيار جزءاً من الدائرة محدثاً دائرة جديدة ذات مقاومة متدنية جداً، فيزداد التيار المار فوراً وبشكل كبير جداً، وتزداد بالتالي حرارة المقاومة. و ترتفع درجة حرارة أجزاء الموصلات المتلامسة فوراً إلى قدر يزيد درجة انصهارها فتذوب وتتساقط على شكل كور نحاسية ملتهبة. أما القوس الكهربائي فهو تدفق الإلكترونات بين طرفي الموصل أو بين أحدهما وجزء مؤرض من الشبكة من خلال الهواء ودون تماس على شكل نور ساطع لعدم تلاؤم سمك العازل مع الجهد المنقول، أو لوجود تلف في العازل على هيئة ثقوب، أو بسبب تعرية الموصلات من العوازل بإزالة قدر كبير من العازل بقدر يزيد عن حاجة نقاط الربط داخل علب التوصيل. زيادة الأحمال هي أن يمر تيار من خلال موصل يفوق الحد الأعلى المسموح به من الأمبير. وقد تحدث سخونة زيادة حمل على جزء معين من الشبكة لارتخاء مسامير الشد أو نقاط اتصال الأفياش أو بسبب نزع جزء من مادة الموصل (النحاس) عند إزالة العازل فيصبح مقطعه أصغر في تلك النقطة. يظهر تأثير الحرارة الناتجة عن زيادة الحمل فوراً إذا كانت الزيادة كبيرة، وقد يتأخر لبضع سنوات إذا كانت بسيطة.

يحدث قصر الدائرة والتقوس بسبب تلف العوازل الذي تسببه عوامل كثيرة منها: الطرق الميكانيكي، والتفاعلات الكيماويات، والحرارة الخارجية أو الداخلية^١. ولذا يراعى أن تكون التمديدات في مواسير عازلة عزل تام لتحميها من الصدمات الميكانيكية والقوارض ومن ترسب الكيماويات أي كان مصدرها، ومن حرارة الجو. كما يراعى ألا يتجاوز مجموع ما تشغله التمديدات حد معين من مساحة مقطع الماسورة العازلة وذلك ليتمكن تشتيت حرارة مقاومة سريان التيار بالموصل^٢. للحماية من زيادة الأحمال الكهربائية على الموصلات توضع القواطع والمصاهر فتفصل فور حدوث تحميل الموصل فوق قدرته أو بحدوث التماس أو قصر دائرة، لذلك فهي من المؤشرات التي يستند عليها المحققون لمعرفة ما حدث للشبكة الكهربائية أثناء الحريق. هذا إذا لم يسبقه إليها رجال مكافحة ويغيروا حالتها. ويجب أن يدرب رجال الإطفاء على تجنب فصل التيار من القواطع الفرعية أثناء إخماد الحرائق ويكفي فصل القواطع الرئيسية فقط لأن ذلك سيفصل الدوائر الفرعية تبعاً ويتحقق الغرض. أحياناً لا تؤدي القواطع والمصاهر الدور المطلوب منها بسبب عطلها أو التلاعب بها جهلاً أو عمداً. على سبيل المثال: التعليمات تنص على ألا يحمل موصل مجوز مغلف سعة مقطعه ٢٠.٥ مل أكثر من ١٤ أمبير، فإذا كان القاطع الذي يحمي هذا الموصل ذا سعة ٢٠ أمبير فهو لن يحقق الغرض إذا كانت زيادة الحمل بين ١٤ و ٢٠ أمبير، وعندما يتجاوز ٢٠ أمبير ٣ سيفصل

١. تعرض التمديدات الكهربائية للأخطار الفيزيائية بتمديدها من أسفل السجاد أو من خلال الأبواب والنوافذ أو في أي موقع آخر تتعرض فيه لحركة مستمرة مثل المشي، أو أن تكون مدلاة بدون دعم، أو في متناول الحيوانات والطيور و الأطفال، أو أن تستخدم في مناطق تكون فيها

١ زيادة الأحمال مسبب للحرارة الداخلية.

٢ لمزيد من التفاصيل راجع لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني، وزارة الصناعة والكهرباء. ١٤٠٨هـ.

٣ لحساب كمية التيار على موصل: تحدد قدرة الجهاز أو الأجهزة التي كان يغذيها بالتيار وتقسّم على الجهد وتكون النتيجة هي: مثال ١ / كمية التيار (W/1000) = 9 A تقريباً. مثال ٢ /) (W/1000 = 4.5 A تقريباً. ولذا عند تشغيل جهازين متماثلين أحدهما على ١١٠ جهد فولت والآخر على جهد ٢٢٠ فولت يمر تيار أكثر في الأول وتسخن الموصلات أكثر، ولذا يفضل دائماً تشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية، والتي يمكن أن تعمل بجهد ٢٢٠/١١٠ فولت، على تيار جهده ٢٢٠ فولت لكي لا تسخن الموصلات.

معرضة للصدمات أو الشد أو لطرق المسامير أو الدبابيس التي تخترق العازل إلى الموصل، أو أن تُلف لفات حادة أو تُعقد أو تُثنى أو تُخدش بآلة حادة.

٢. إساءة عمل التوصيلات بين نهايات الموصلات بعدم التكافؤ في الأسلاك، أو ارتخاء نقاط الربط بين الموصلات، أو إزالة جزء من الموصل عند إزالة العازل فيصغر مقطعه، أو زياد إزالة العازل بشكل أكبر من ما يلزم، أو عدم حماية نقاط توصيل علب التوصيلات .

٣. زيادة الأحمال الكهربائية على المقابس من خلال الشكل الأخطبوطي بوصل عدد من الأجهزة في موزع تيار واحد.

٤. التلاعب بالمصاهر والقواطع؛ كتبديل المادة المنصهرة عند تكرار انصهارها بموصل يقدر على تمرير كمية أكبر من التيار مثل سلك متين، أو وضع عملة معدنية خلف الفيوز، أو لف المصهر أو حشوه بورق الألمنيوم خاصة في مصاهر السيارات، أو طرق مسمار خلاله. أما بالنسبة للقواطع فيتلاعب بها باستبدالها بأخرى أكثر تحملاً دون النظر إلى قدرة الموصل على حمل التيار، كذلك استخدام القواطع لفتح وغلق الدائرة بدلاً من المفاتيح وهذا يتلفها.

٥. الاستخدام الخاطئ وغير المناسب للتوصيلات الكهربائية بعدم فك كامل طياتها، واستخدامها بشكل مستديم، أو توصيلها بتوصيلة أخرى، والاستمرار في استخدامها بعد أن تتلف العوازل.

من الآثار التي تدل على حدوث حرارة داخلية بالموصل:

- **اللون الكرزى :** فعند تعرض موصل نحاسي للحرارة سيظهر لون أحمر كرزى ، ويحدد عمق هذا التغير إلى درجة ما مصدر هذه الحرارة. إذا ظهر اللون الأصلي بعد القشر يكون مصدر الضرر خارجياً في أغلب الاحتمالات، أما إذا كان التغير في اللون مستمراً إلى كامل القطر فان مصدر الضرر في أغلب الاحتمالات داخلي وقد يحتوي على قصر في الدائرة أو قوس أو أي خلل كهربائي داخلي آخر.

- **توسع العازل (ظاهرة الأكمام) :** تبتعد العوازل الحريرية والبلاستيكية مع الحرارة عن الموصلات، فإذا كان العازل مرتخياً فيحتمل أن يكون الموصل هو مصدر الحرارة ويكون الخلل داخلياً. وإذا كان العازل منصهراً وذائباً على الموصل فيكون المصدر الحراري خارجياً.
- **الانتفاخ والفجوات:** وهي دليل على حدوث قصر دائرة أو قوس كهربائي، وتحدث بسبب أنصهار مادة الموصل بحرارة التيار الذي تزيد كميته فجأةً لتدني المقاومة^١ في مكان الالتماس أو التقوس، ويختلف عن الانصهار الذي يحدث بسبب حرارة الحريق. فالأول يكون في مكان مرور التيار فقط ويكون ما يجاوره مباشر من مادة الموصل حيث لم يحدث التماس سليماً ، أما الثاني فهو أنصهار جماعي تتلاصق فيه الأسلاك. ومن ناحية أخرى تكون رؤوس الموصلات الذائبة بسبب التماس أكبر من مساحة مقطع السلك، أما التي ذابت بسبب حرارة الحريق فتكون رؤوسها أصغر من مقطع الموصل.

وعند فحص الأفياش (المقابس) والمفاتيح يراعى ما إذا كانت محملة وفق قدرتها لحمل التيار، الذي يدون عليها. مع الاستخدام المستديم قد تتلف الأفياش والمفاتيح محدثةً تنقيراً وتقوساً على سطح التماس (يسمى مقبس حار)، وعندما ترتخي سطوح التماس تنتج مقاومة إضافية وتسخن عند استخدامها.

^١ التيار = الجهد / المقاومة.

ثانياً: الإنارة الكهربائية

المصابيح المتوهجة تتسبب في العديد من الحرائق العرضية ويمكن أن تستخدم كمصدر حراري لإشعال حرائق جنائية. تتسبب في الحرائق العرضية عند اتصال غلافها الخارجي الذي يكون ساخناً بمادة قابلة للاشتعال، أو عند حجب التهوية عنها أو بزيادة حجم الإنارة بوضع لمبة ذات قدرة اكبر داخل وعاء مخصص لللمبة أقل قدرة، مثلاً بوضع لمبة ٢٠٠ شمعة (watt) في وعاء مخصص لللمبة ذات ١٠٠ شمعة. ويستغل حرارة سطحها بجعلها مؤقتة اشتعال في إشعال الحرائق الجنائية. يتم ذلك بلف مادة سهلة الاشتعال كالورق والملابس. في جميع الأحوال قد يبدأ الاشتعال سريعاً أو ببطيئاً وفقاً لنوع الوقود وحرارة الللمبة ووقت التعرض، فبعضها يكون سريع مثل عندما تتصل قطعة قماش اتصال مباشر باللمبة والبعض الآخر قد يتأخر أشهر أو سنوات ليحدث الاشتعال، مثل عندما تبدأ لمبات الإنارة بتحليل العوارض والقواطع الخشبية القريبة منها تدريجياً فتحويلها إلى فحم يشتعل عند درجة حرارة أقل. وقد تنشأ حرائق بسقوط فتيل الللمبة الحار جداً عندما ينكسر الغلاف على مواد أو أبخرة سهلة الاشتعال^٣.

لتحديد ما إذا كانت الللمبات المتوهجة سبباً في الحريق يستطيع المحقق أن يحدد ما إذا كانت المصباح في وضع تشغيل أو إطفاء وقت الحريق من خلال فحص فتيل الللمبة. عندما ينكسر غلاف المصباح الزجاجي والمصباح مضاء تكون الفتيلة مسودة نتيجة لتعرضها المفاجئ للهواء البارد المحيط بها، أما إذا أبقيت الفتيلة على لونها المعدني اللامع فهي إذاً كانت باردة في غير وضع التشغيل عندما انكسر الغلاف الزجاجي.

المصباح بالشمعة	حرارة الفتيل	حرارة الغلاف
W ١٠٠	٤٠٠٠ - ٥٠٠٠ ف	٢٠٠ - ٣٠٠ ف
W ٢٠٠	٤٠٠٠ - ٥٠٠٠ ف	٢٩٥ - ٥٠٠ ف
W ٣٠٠	٤٠٠٠ - ٥٠٠٠ ف	٣٨٠ - ٦٥٠ ف

٢ يمكن ملاحظة هذا التحلل الذي يبدأ بأسوداد الخشب.

٣ يلاحظ قيام كثير من أصحاب المحلات التجارية بإزالة الغلاف الواقي للكشافات مما يجعل الشمعة عرضة للسقوط وإشعال الحرائق فوراً. قد يكون سبب الإزالة الحصول مزيد من الإنارة أو لتسهيل عملية استبدال الشمعة عند تلفها.

أما لمبات النجف فيمكن أن تشعل حريقاً عندما يبدأ ظهور لون قاتم في أطرافها ومع مرور الزمن تتحول إلى سوداء في النهاية. يتطلب ذلك جهداً زائداً يجعل البادئ (المحول) ١ يسخن ثم يشعل ما حوله من مواد قابلة للاشتعال، ولتلافي ذلك يجب استبدال لمبات النجف بشكل دوري.

ثالثاً: المحركات الكهربائية

الاحتكاك في الحركة الميكانيكية هو سبب تولد الحرارة. يتم تقليل الاحتكاك بالتزييت والتشحيم وضبط توازن أعمدة الحركة. يمكن أن تتولد الحرارة الميكانيكية في المحركات الكهربائية عند دخول أجسام غريبة (غبار، أو رطوبة، أو قطعة معدنية) إلى الغلاف الواقي للمحرك أو عند تعرض المحرك لاهتزاز شديد، أو عند تلف أو عدم توازن سطح الارتكاز أو التحميل. ولفحص محرك كهربائي يشتبه في أنه أشعل الحريق، ادر عمود المحرك فإذا لم يدر فسيكون السبب في الغالب حرارة داخلية. تنتج هذه الحرارة خلافاً داخلياً أو عن سوء التشحيم والتزييت.

رابعاً: البطانيات (الأغشية) والكمادات المسخنة كهربائياً

يمكن أن تشعل حريقاً إذا منعت عنها التهوية بإدخالها تحت الفراش، أو تركها تعمل طوال الوقت، أو تكويمها على شكل طبقات على الفراش، أو عزلها بتغطيتها ببطانية أخرى أثناء التشغيل أو الجلوس على الكمادات، حيث أن ذلك يمنع تشتت الحرارة مما يؤدي مع الوقت إلى تلف التمديدات الكهربائية بالداخل.

خامساً: الدوائر الكهربائية ذات الجهد المنخفض

مثل الجرس وجهاز الاتصال المنزلي (الأنتركوم). تُعزى معظم المخاطر التي تنتج في الدوائر ذات الجهد المنخفض إلى أعطال في المحول تتسبب في احتراق المادة العازلة على الموصل تماماً. ويستبعد الالتماس أو التقوس نظراً لضعف الجهد الكهربائي.

١ اللعبة السوداء اللون غالباً والتي توجد داخل غلاف لمبة النجف، وبراعى أن الحديث منها مزود بنظام حماية يفصل عند سخونتها.

سادساً: البرق

نادراً ما يتسبب البرق في حدوث الحرائق العرضية، وتكون العلامات المادية لذلك عبارة عن ثقوب في الخرسانة، أو تبعثر عمود خشب، أو تكتل التربة، أو سفوح (حروق سطحية) تسير مع الموصلات الكهربائية.

سابعاً: حرائق الطبخ

تحدث بسبب الإهمال وتتطور بسبب الربكة في التعامل معها. ومن أوجه الإهمال ترك المواقد والأفران تعمل بدون ملاحظة. ومن حرائق الطبخ الشائعة ترك فحم الشواء دون إطفائه، وترك الطعام على المواقد والمحمصات دون ملاحظة، فيسخن أكثر من اللازم ويصل إلى درجة اشتعاله، خاصة الزيت. واشتعال واقيات الحرارة (فوط عزل الحرارة التي تستخدم لحمل الأواني الساخنة) ، واشتعال الزيوت المتراكمة في مراوح ومداخل تنقية المطابخ.

ثامناً: الشرر والشعل غير المحمية والأسطح الحارة

الشموع ، والمداخن ، واللحام ، والكهرباء الساكنة (الأسطاتيكية ، وشرر الاحتكاك و شرر الكهربائي في المحركات الكهربائية، والإشعال العشوائي للمخلفات الزراعية. أما الأسطح الحارة فتشمل المدفئة، ومكواة الملابس ، وصاج مداخل المطابخ والمطاعم التي لم تعزل جيداً أو التي يتلف عزلها. تتسبب هذه المواد في إشعال أي وقود يكون قريباً منها بشكل تدريجي أو فوري، حسب نوع الوقود ونوع المصدر الحراري.

الغازات والأبخرة الملتهبة: عند تسربها أو تبخرها وتركزها بنسبة تصل للحد الأدنى للاشتعال أو الانفجار^١، فتشتعل أو تنفجر عند تعرضها لأدنى مصدر حراري حتى وإن كانت شرارة من تفريغ كهرباء ساكنة (أستاتيكية). وعند التحقيق في هذه الحوادث على المحقق تحديد نوع الغاز^٢، ومصدره^٣، ونقطة الاشتعال^٤.

تاسعاً: عبث الأطفال، والحيوانات

يلعب بعض الأطفال كذلك بأعواد الثقاب محدثين حرائق يكونون أحياناً أول ضحاياها. كم يتسبب الأطفال والحيوانات المنزلية في إسقاط الشموع و المدافئ والغلايات الكيروسينية أو غيرها ، أو يجلبون المواد القابلة للاشتعال للمواد الساخنة أو المشتعلة مثل رمي وسادة أو ملابس على المدفأة ليبدأ حريق.

الغاز	ت/درجة الاشتعال	حدود الاشتعال %	الكثافة	ت/درجة الغليان	ملاحظات
ميثان	٩٩٩	٥.٣	١٤	٠.٦	غاز المجاري
بروبان	٨٧١	٢.٢	٩.٥	١.٦	يكونان غاز الطهي المنزلي
بيوتان	٧٦١	١.٩	٨.٥	٢	
هيدروجين	١٠٨٥	٤	٧.٥	٠.١	يصعب تحديد مصدر تسربه
استيلين	٥٧١	٢.٥	٨١	٠.٩	يستخدم في القص بالشعلة
ايثان	٩٥٩	٣	١٢.٥	١.٠	
أول أكسيد الكربون	١١٢٨	١٢.٥	٧٤	١.٠	موجود في مواقع الحرائق سام جداً

٢ يمكن تحديد نوع الغاز بالتحليل المعمل وترفع عينات من المواد التي لم تتعرض بشدة للحريق أو للمكافحة من مواد مسامية مثل فرش الموكيت ، وألواح الجبس، وكتل الفحم.

٣ غاز الطهي : بسبب تلف محول الأسطوانة ، أو تسرب من اللي أو الماسورة ، أو من الأجزاء الداخلية للموقد ، أو بسبب انطفاء الشعلة. لاحظ أن الانفجار لن يفك سنن الربط فمتى ما كانت مفكوكة فأبحاث عن آثار معدات استخدمت لفكها. الميثان : بسبب تمددات مجاري غير سليمة، مثل عدم وضع مصيدة مائية ، أو ثقوب في التمديدات . كذلك يمكن أن يتجمع غاز الميثان في المياني التي أنشئت على أراضي استخدمت في السابق لردم المخلفات. الهيدروجين:توجد صعوبة في تحديد مصدره وسبب تجمعه، وينبغي الاستعانة بمختص.

٤ يتجه الاشتعال من نقطة بدايته إلى مكان تركيز الغاز، فعندما يكون الاشتعال على شكل وهج يسهل تتبع آثاره على مكونات الموقع من نقطة البداية إلى المركز، أما إذا حدث حريق شديد أو انفجار فيصعب تحديد النقطة بالضبط، وعلى المحقق الأخذ بالمسببات المحتملة ومنها القوس الكهربائي أو الشرر المنبعث عند انطفاء أو اشتغال جهاز أو معدة كهربائية تعمل ألياً.

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

التدخين: تتسبب مخلفات السجائر ، والسيجار ، والعليون في العديد من حرائق المباني، والسيارات، والغابات ، وغيرها وعدد لا يمكن حصره من الوفيات . ومن ناحية أخرى تصنف كثير من الحرائق بأنها بسبب التدخين عندما يتعذر تحديد سبب آخر وهي ليست كذلك. من خلال التجارب أتضح دور التدخين في إشعال الحرائق ١ حيث سيكون المعدل الزمني الذي تأخذه النار لتنتقل من المرحلة الناشئة المتوهجة إلى الاحتراق الحر ساعة كاملة على الأقل. عند استخدام المواد المبطة للاشتعال في الأثاث المنزلي ٢ تقل نسبة اشتعال مواد التدخين.

الترميم ، والإنشاء ، والهدم

حيث يتم التلحيم والقطع بالشعلة (أكسجين + أستلين) وإشعال النار لتذويب القار، وحرق المخلفات، فيتطاير الشرر مشعلاً أي وقود يقع عليه.

أشعة الشمس المباشرة: يُركّز الزجاج غير المسطح أشعة الشمس، ولكي يحدث اشتعال لا بد أن يكون داخل الغرفة أو السيارة التي يحدث فيها التركيز مسخن بفعل تركيز حرارة الشمس، وأن تكون كتلة الوقود صغيرة ودرجة اشتعالها منخفضة، وأن تتركز الأشعة للوقت الكافي لبدء الاشتعال. من جهة أخرى يتسبب الأطفال الذين يلهون بالعدسات المكبرة في حرائق المنازل والحشائش والغابات.

الاشتعال الذاتي

الاشتعال الذاتي هو الارتفاع التلقائي لدرجة حرارة بعض المواد التي تمتلك صفات ترفع درجة حرارتها ذاتياً عند وجودها في ظروف بيئية معينة. ويحدث الاشتعال الذاتي في الأماكن الرطبة الحارة (الصيف) بشكل أسرع من الأماكن الجافة الباردة (الشتاء). ولكي يحدث

١ إذا تركت سيجارة فإنها تستمر في الاشتعال من ٥ إلى ١٥ دقيقة، لأنه يضاف إليها عند التصنيع مواد تجعلها تستمر في الاشتعال، أما السجائر فسيشتعل لمدة دقيقتين فقط ثم ينطفئ لعدم إضافة هذه المواد. وعندما يلغى

عود من القاب في الوضع الأفقي - وهو الشكل الذي يكون عليه عندما يحدث الإهمال - فإنه سيشتعل لمدة ٣٥ ثانية، والقاب الورقي سيشتعل لمدة ٢٥ ثانية.

٢ بدأ في الغرب استحداث تنظيمات تلزم المصنعين بأن تعالج ملابس الأطفال والأثاث وغيرها من محتويات المنزل بمواد مبطة للاشتعال.

الاشتعال ذاتياً لا بد أن تتوفر ثلاثة عوامل على الأقل، هي؛ أن يكون الوقود قابل للاشتعال الذاتي، وأن تحدث أكسدة بطيئة تولد الحرارة في كتلة الوقود بقدر يكفي لحدوث الاشتعال، وأخيراً أن يكون هنالك ميزان حراري^١ موجب يحتفظ فيه الوقود بالحرارة ولا يفقدها، وقد تعجل أشعة الشمس الاشتعال.

من المواد التي تشتعل ذاتياً:

١. الغلال الزراعية: ويحدث بسبب رطوبة الغلال التي تزايد النشاط البكتيري الذي يرفع

درجة حرارة الكومة إلى حد تموت عنه البكتيريا. يحدث ذلك بعد أن تنتج البكتيريا مواد كيميائية جديدة (هيدرو بروكسيد) ينتج عنها تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة، فتتجمع هذه الحرارة داخل الكومة إلى أن توصلها إلى درجة اشتعالها. من المؤشرات التي تدل على أن الاشتعال حدث ذاتياً انخفاض وانكماش سطح كومة حصاد الغلال نتيجة ارتفاع درجة الحرارة داخلها، وحدوث نقص في حجمها من جراء ذلك ومن ثم تتشكل خلايا مجمرة، ويظهر عفن في كومة الحصاد، ويتغير شكل أعواد القش بحيث تصبح مسطحة بدلاً من أن تكون أسطوانية الشكل، وينبعث أبخرة كثيفة مع رائحة تشبه رائحة القهوة المحترقة من كومة الحصاد، وتتشكل قنوات داخل الكومة متجهة من الداخل إلى الخارج، وظهور لون بني يميل إلى الاسوداد داخل الكومة. وعند فحص أكوام الغلال الزراعية بحثاً عن هذه الآثار يجب أن تكون معدات الإطفاء جاهزة، لأن كشف الجمر وتعرضه للهواء يساعد على الاشتعال الفوري فتتلف الآثار إذا لم يُطفأ اللهب فوراً.

٢. الفحم: بسبب التأكسد السريع للغلاف الخارجي للفحم نتيجة شراسته للأكسجين.

فكلما كان الفحم دقيقاً كلما كانت مساحة سطوحه أكبر، وبالتالي مجالات التأكسد أكبر، وتباعاً تنتج حرارة أعلى. لتأكيد أو نفي أن الحريق بدأ ذاتياً على المحقق أن يبحث عن

^١ أي أن تكون الحرارة المتولدة أكثر من المفقودة فتكون الحرارة في ازدياد. يحدث هذا عند سوء التخزين وسوء التهوية.

وجود قطع فحم بشكل رماد في مركز كومة الفحم محاطة بقطع من الفحم كثيرة المسام وهشة البنية.

٣. الزيوت النباتية ومواد الطلاء: ينتشر استخدام الزيوت النباتية في ورش النجارة وتصنيع

الخشب، ومن أهم هذه الزيوت زيوت الورنيش، و البخ، والتلميع. تتصف هذه الزيوت بانتشار حرارتها عند تفاعلها المؤكسد مع الهواء. وتعتمد خطورة هذه المواد على عنصر هام وهو رقم اليود وهو المقياس الذي يحدد كمية العناصر العضوية غير المشبعة والقابلة للتأكسد. كلما كان رقم اليود للزيت النباتي كبيراً كلما كانت القابلية للاشتعال الذاتي للمادة أكبر. إذا كانت مادة الجسم المدهونة أو الملوثة بالزيوت من ألياف أو نشارة خشبية فإنها تأخذ بالتكتل ثم يتغير لونها وتتشكل خلايا متجمرة داخلها. اشتعال الزيوت النباتية ذاتياً لا يحتاج إلى أكثر من ٥ - ٦ ساعات من بدء طلائها^١. كما أن طبقات الدهان التي تكشف وتترك لتتراكم تميل إلى التسخين الذاتي وإشعال الحرائق

٤. الأسمدة: بسبب تفاعلها مع الماء ويقتصر على الأنواع التي تحتوي على أكسيد الكالسيوم،

أو التي تطرح فسفور الهيدروجين، أو مركبات الفسفور. وهناك بعض الآثار التي تتخلف عن مثل هذه الحرائق، كوجود بقايا خشب ومواد أخرى تحت الأسمدة وتظهر عليها آثار احتراق، أو ظهور الأسمدة بشكل طبقات نتيجة تفاعلها مع رطوبة الهواء الجوي، أو انبعاث رائحة تشبه رائحة غاز الكبريت من الأسمدة التي تحتوي على مركبات فسفورية، أو آثار تدل على تسرب مياه الأمطار أو غيرها.

٥. التفاعلات الكيميائية: يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:

■ المواد التي تشتعل عند اتصالها بالأكسجين الجوي ، مثل الفسفور الأبيض، والديوفوسفين، وسولفيد الحديد ، والمركبات العضوية المعدنية نتيجة لتأكسد هذه المواد بقوة فإنه ينتج عن ذلك حرارة شديدة تؤدي إلى اشتعالها.

١ من أمثلة الحوادث الشائعة لاشتعال الزيوت النباتية ذاتياً، هو ما يتم داخل ورش النجارة حين تدهن ألواح الخشب بمادة الورنيش، ويقام العاملون بالورشة بتغطية أرضيتها بنشارة الخشب لتجنب السقوط والتزلق أثناء العمل ثم القيام بجمع تلك النشارة الملوثة بالورنيش بعد نهاية العمل في مكان ما من الورشة وإغلاقها دون التخلص من تلك النفايات مما يعرضها لخطر الاشتعال الذاتي، إذا توفرت العناصر والشروط اللازمة لذلك.

- **المواد التي تشتعل بتأثير الماء:** مثل الصوديوم، والكالسيوم، والروبيديوم، فإنه نتيجة لتفاعلها مع الماء ينتشر الهيدروجين، وترتفع درجة الحرارة لدرجة اشتعال الهيدروجين المنبعث، ويكون لون اللهب مميزاً، وهو أصفر مع الصوديوم وبنفسجي مع الكالسيوم.
- **المواد التي تشتعل عند اختلاطها ببعضها:** وهي إما أن تكون بحالة غازية، أو سائلة، أو صلبة. من أهمها الأكسجين المضغوط، والفلور، والكلور، وحمض الآزوت.

الأماكن المكشوفة

الحرائق الزراعية

وهي الحرائق التي يكون وقودها من الأعشاب والشجيرات والأشجار. من أمثلتها حرائق الغابات التي تقع في جبال السروات على امتداد الجانب الغربي من المملكة العربية السعودية، وحرائق مزارع النخيل بالأحساء والقطيف والمدينة المنورة ونجران وغيرها، بالإضافة إلى حرائق الحشائش التي تنمو في الوديان على المصارف أو السيول، و حرائق المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والأعلاف. بالرغم من شدة التدمير لهذا النوع من الحرائق والجهد الذي يبذل لإخمادها إلا أنها كغيرها من الحرائق تبدأ بمصدر حراري يتصل بوقود مناسب. من الأمور التي تسهل عملية البحث وجود نوع واحد من الوقود وهو الوقود النباتي، أما الأمور التي تصعبها فهي الرياح والطقس والتضاريس، ويتسبب تأخر دخول المحقق إلى منطقة الحريق وأعمال المكافحة في مصاعب إضافية. مسببات الحرائق الزراعية إما أن تكون طبيعية مثل البرق، أو عرضية مثل إلقاء الثقاب والسجائر وإشعال النيران وحرق المخلفات، أو جنائية بإشعال مباشر أو باستخدام جهاز تأخير إشعال. تحديد سبب الحريق الزراعي يتطلب فحص متأن ومرتب للمنطقة التي يشتبه في أن الحريق بدأ فيها وتقييم. معرفة المحقق بأنواع الوقود وسلوك النار وتأثير الأحوال البيئية تجعله أقدر على الاستفادة من تحليل الإشارات الدقيقة الدالة على نمط انتشار الحريق لتحديد نقطة البداية ومن ثم السبب. مهما كانت شدة الحريق سيبقى دائماً في نقطة البداية شيء من الأثر يدل على السبب ما لم يكن المصدر الحراري قد نقل كأن يكون ولاعة النار.

وقود الحرائق الزراعية هو الأشجار والشجيرات والأعشاب، وأحياناً يكون هنالك أنواع أخرى من الوقود مثل؛ السيارات والمنازل والمعدات. الوقود الزراعي ذا تكوين سيللوزي ويختلف اشتعاله باختلاف درجة رطوبته وهيئته. الأعشاب القصيرة الجافة تشتعل بكاملها مرة واحدة وتقدم

مساهمة محدودة للحريق، وإن كانت خضراء فلن تشتعل بالتعرض الأول بل ستجف وتكون جاهزة للاشتعال. الأعشاب الطويلة تشتعل أجزائها العلوية عند مرور حريق سريع في منطقة مكتظة بالأعشاب أما بقية أجزائها فستجف وتكون جاهزة للاشتعال في حريق آخر. وعندما يكون الحريق بطيئاً فقد تحترق أعواد الأعشاب على مقربة من الأرض فتسقط الأجزاء العلوية. يشاهد هذا في الغالب عندما ينتشر الحريق في عكس اتجاه الرياح أو عندما ينتشر نازلاً في منحدر.

الأشجار والشجيرات تشتعل بنفس الطريقة، فعندما يكون الحريق سريعاً تنتشر النار من خلالها وإلى أعلاها بإشعال الأوراق والأغصان الناعمة وتترك الأجزاء السميكة لتشتعل لاحقاً. هذا يشاهد أيضاً عندما يكون الحريق صاعداً أو مع اتجاه الرياح. و تشتعل الأشجار أو الشجيرات المجاورة للحريق بعدما ترفع تيارات الحمل والإشعاع درجة حرارتها إلى نقطة وميضها فتشتعل كتلة واحدة بشكل انفجاري.

تؤثر طبيعة الوقود على شدة الحريق وانتشاره فالمحتويات الصمغية العالية في أشجار الصنوبر والتنوب تجعلها تشعل أسرع من كثير من الأخشاب الصلبة وبشكل أعنف. هنالك القليل من الأشجار التي تقاوم الاشتعال في حريق غابة سريع وشديد وهذه هي التي لها لحاء سميك. وتشكل الزيوت^١ التي على أوراق الشجيرات وقود فائق الجودة للحريق وينتج عن اشتعاله حرارة عالية تبخر الزيوت على الأشجار المجاورة بسرعة مكونة سحب من أبخرة سريعة الاشتعال، ويكون الحريق المار بين هذا النوع من الشجيرات مرعب في شدته. أما إذا كان الوقود رطباً قي الخارج فسيكون اشتعاله صعباً في المرور الأول للحريق ولكن الرطوبة ستتبخر مهيأة الوقود للاشتعال إذا ما تغير اتجاه الحريق ليعيد إحراق نفس المنطقة، وإذا كانت الرطوبة داخلية فينطبق هذا الكلام ولكن بدرجة أقل.

١ الزيوت تكون على أوراق الشجيرات لحمايتها من الجفاف بتقليل تبخر الماء .

بالنسبة لسلوك الحرائق الزراعية فهي بشكل عام تبدأ صغيرة عند اتصال مصدر حراري بمواد سهلة الاشتعال ثم تبدأ بالانتشار والنمو وفقاً لثلاثة عوامل هي وفرة الوقود، واتجاه الريح، ودرجة انحدار التضاريس. عندما يبدأ حريق بسيط على أرض منبسطة سينمو ببطء في جميع الاتجاهات إذا لم يكن هنالك رياح، وتصعد الغازات الساخنة الناتجة من الحريق إلى أعلى، فتسحب تيارات هواء على مستوى الأرض من جميع الاتجاهات نحو الحريق مما يؤدي إلى الحد من معدل انتشار الحريق. فإذا كان هذا الحريق يشتعل على منحدر تسحب تيارات الحمل الهواء من أسفل المنحدر وينتشر الحريق إلى أعلى بفعل هذه التيارات بالإضافة إلى تعرض الوقود في الأعلى للغازات الساخنة واللهب، فينتشر الحريق إلى أعلى تابعاً للوقود. بهذا يأخذ الحريق اتجاهاً وتنشط مقدمة اللهب بوصولها إلى مزيد من الوقود ويزيد هبوب الرياح من الأسفل بفعل تيارات الحمل وهكذا... . في الحرائق الكبيرة يصبح هذا التأثير قوي وتنشأ رياح قوية بفعل الحريق على شكل عاصفة نارية من الغازات الساخنة واللهب تلتهم أي وقود في طريقها محدثة شكل احتراق شبيه بجناح المروحة. كما تنتشر النار إلى الأسفل ببطء في وجه تيارات الهواء عند وجود وقود كافٍ. ويمكن أن تسقط الأجسام الخفيفة المشتعلة والمتطايرة بفعل تيارات الحمل في أسفل المنحدر مشعلة حرائق جديدة تكون أحياناً بعيدة عن الحرائق الأصلية. وتؤثر رياح الطقس على نشأة الحريق، خاصة في مراحلها الأولى حيث ستوجه الرياح اللهب في اتجاه، وعندما يكون حريقاً صاعداً لمنحدر فستقسمه إلى اتجاهين مغيرةً شكل جناح المروحة المتوقع. وإذا واجه الحريق الصاعد رياح قوية فسينزل المنحدر أو تعيده من حيث آتى ليستكمل إشعال الوقود المتبقي ويمكن تلخيص الاتجاه الذي تسلكه النار:

✓ الحريق الذي لا يتعرض لرياح قوية يشتعل صاعد المنحدر تاركاً أثراً على شكل جناح مروحة.

✓ عندما يكون موقع الحريق منبسطةً، ستنشر النار في جميع الاتجاهات وسيحد من سرعة انتشارها تيارات الهواء التي تهب من جميع الأطراف إلى المركز والتي تنشأ بسبب تيارات الحمل.

✓ الرياح المحيطة تغير الشكل بإضافتها عوامل انتشار أخرى، ففي المنحدرات سيميل شكل المروحة إلى جنب أو إلى الآخر، وفي الأرض المنبسطة سيتكون هناك اتجاه انتشار مسيطر.

✓ عند هبوب رياح شديدة باتجاه أسفل المنحدر ستتجه النار إلى أسفل المنحدر بشرط أن تكون هذه الرياح أشد من القوة الطبيعية التي توجه النار لصعود المنحدر.

✓ الحرائق التي يكون محيطها واسع، قد يتغير اتجاه الانتشار وفقاً لتوافق الوقود، مستوى السطح، تيارات الهواء المحدثة بفعل النار، والرياح الطبيعية.

تحديد منطقة البداية

يبدأ المحقق بتحديد مصدر الحريق ثم يتعرف على نوع الوقود والمصدر الحراري الذي أشعله. الموجودة بها. يستدل على منطقة البداية بفحص موقع الحريق بحثاً عن مؤشرات تدل على اتجاه انتشار الحريق والاستدلال بها على نقطة البداية. ينبغي أن ينظر النمط الشامل لا الجزئيات، ويراعى أن المؤشرات عرضة للخطأ إذا أخذت بمفردها لتعقيد العوامل التي تؤثر في سلوك النار الذي يقع في الخارج. ينبغي أن نسعى لتضييق نطاق البحث عن المؤشرات في أصغر منطقة ممكنة بسؤال من شاهدوا الحريق في بدايته مثل؛ رجال الإطفاء، المتنزهين والمخيمين، متسلكي الجبال، الحراس، والطيارين. قد لا يمكن التعرف على من شاهد الحريق سهل ولكنه أسهل من قضاء أياماً في البحث عن مؤشرا في مناطق وصلتها النار في نهاية الحريق. ومن المهم مقابلة رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى الموقع أولاً، وسؤالهم عن اتجاه الرياح وحالة الطقس بالإضافة إلى موقع الحريق والحد الذي أمتد إليه.

عند فحص الموقع يبدأ المحقق بفحص عام يوضح لبيّن الحدود الخارجية لمنطقة البحث. سيكون الشكل شبيه بحرف (v) أو بجناح مروحة، وفقاً للتضاريس. يبدأ البحث من مركز الشكل ١. تعزل المنطقة بحبل أو حواجز لمنع زيادة تدميرها بالأشخاص أو الآليات وترسم خريطة عامة توضح التضاريس كالجبال والأودية. يبدأ بعد ذلك المحقق بفحص أطراف هذه المنطقة بالطريقة التي تناسب التضاريس وإذا أمكن فيكون ذلك من جانب لآخر، بحثاً عن المؤشرات الواضحة وتدون فور كشفها. يؤدي هذا الفحص سيراً على الأقدام ما لم يكن الموقع كبيراً بطريقة منظمة يتم فيها التدوين بعد الملاحظة. سيتواصل البحث مقرباً من منطقة التي تكون مساحتها عدة أمتار أو أقدام مربعة. عند تعدد نقاط البداية في حريق ستحتوي كل نقطة على مؤشرات دقيقة وأي آثار مادية متخلفة، ولهذا يتم الحد من الحركة في هذه المواقع إلا أن يتم فحصها بدقة. لا يمكن الاستناد على المؤشرات على الأشجار والشجيرات الكبيرة إلا بعد أن يكون الحريق ذات اتجاه وشدة، أما قرب نقطة البداية فستكون المؤشرات محيرة لعدم انسجامها لأن النار تبحث عن وقود وتتأثر بالرياح والتضاريس، ولذا ينبغي أن تفحص بعد تحديدها بدقة متناهية بمعيّنة كل طريقة وعود. تذكر أن لإعمال الإطفاء تأثير على مؤشرات الاحتراق؛ فالمعدات الثقيلة تدمر، وقذف الماء قد يطفئ مواقع ويترك أخرى، وقد يشعل رجال الإطفاء عمداً حرائق ثانوية لتقضي على الوقود قبل وصول الحريق الرئيسي له.

مؤشرات الاحتراق

هنالك بعض المؤشرات التي تدل على اتجاه انتشار الحريق الزراعي، ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، وهي:

١. تتفحم جذوع الأشجار، وسوق النباتات، وأعمدة الأسوار بشكل أكبر في الجهة التي قدم منها الحريق. يستخدم لذلك أداة ذات رأس مدبب مثل قلم رصاص أو سكين أو مكسار ثلج أو مفك، ولا يهدف إلى قياس عمق التفحم بل مقارنته.

١ المنطقة التي يضيق فيها الشكل.

٢. تتضرر وتتلف الأشجار والشجيرات بشكل أكبر في الجهة التي قدم منها الحريق.
٣. الأغصان المواجه لجهة قدوم الحريق تكون نهاياتها منبسطة، في الجهة الأخرى تكون مدببة.
٤. في الحرائق السريعة يتكون نمط على شكل زاوية خلف الأشجار والأعمدة والسوق في الجهة التي يتجه إليه الحريق.
٥. الحريق البطيء خاصة المتراجع بسبب الرياح أو النازل لمنحدر سيون نمط اشتعال موازي للأرض تقريباً، ويمكن أن يتأثر النمط بالوقود الموجود على الأرض مثل؛ الشوك، الأوراق والمخلفات التي تكون حول جذع الشجرة.
٦. عندما تحترق سوق النباتات ستتكون عليها فجوة مواجهة للجهة التي قدم منها الحريق، وينطبق هذا على الأعشاب. عند تمرير ظهر اليد عليها من الجهة التي قدم منها الحريق تمر بنعومة، وستقاوم مرور اليد من الجهة الأخرى النهايات الحادة.
٧. سيلاحظ تغير شديد في لون المواد غير القابلة للاشتعال مثل؛ الأحجار أعمدة اللوحات، من جهة قدوم الحريق، ومن الجهة الأخرى قد تسلم الأعشاب القريبة منها من الحريق.
٨. تحمي الأحجار والجدران والأجسام المشابهة لها الجهة التي تهب إليها الرياح من الحريق.
٩. تسقط الأعشاب والحشائش ذات السوق القائمة الزاوية في الحرائق البطيئة وتكون رؤوسها متجهة لجهة دوم النار. الحشائش المنبسطة على الأرض ستسقط على نفس هيئتها، ولذا تتكون اتجاهات متعارض أحياناً.
١٠. هنالك تناسب طردي بين طول سوق النباتات المتخلفة بعد الحريق وسرعة الحريق، وهذا التأثير يعتمد على درجة رطوبة النبات.
١١. في جوار منطقة البداية لا يكون للحريق اتجاه ولذا تكون المؤشرات محيرة أو متعارضة، وقد تكون بعض الأعشاب والحشائش لا تزال قائمة أو محروقة جزئياً.

الأشجار قد تكون محروقة في قاعدتها ولا تصعد النار إلى الأعلى إلا بعد أن تبتعد عن
مرز البدء.

١٢. عندما تتجاوز النار حاجزا كطريق تبدأ على شكل نقطة بداية جديدة، خاصة إذا
كان الحريق الجديد بدأ بفعل شرر متطاير.

١٣. يمكن أن يدل الرماد على اتجاه الحريق وكمية الوقود الموجودة.

بعد فحص المنطقة وتحديد وتدوين الملاحظات بدقة على المخطط يتوقف المحقق للحظات ليراجع
ما دونه، والنمط الذي تبينه المؤشرات، والمؤثرات التي قد تخل بالنمط كالتضاريس والوقود،
وإمكانية وجود أكثر من نقطة بداية نمت وكونت حريق كبير، وتحديد هذه النقاط. يأخذ المحقق
عدة دقائق ليرى إن كان هنالك تباين وتعارض في المؤشرات لم تلاحظ أثناء البحث. محاولة
تفسير التباين في هذه المرحلة سيجنبك إعادة البحث الدقيق المضني. سيكون نمط انتشار الحريق
شاذ متجهاً في عدة اتجاهات في البداية ثم يأخذ الحريق اتجاهاً واحداً بسبب توفر الظروف التي
تؤدي إلى ذلك مثل؛ الرياح، التضاريس، أو الوقود. ستكون المؤشرات قبل أن يسلك الحريق اتجاه
واحد متعارضة وتسمى هذه المنطقة منطقة تعارض المؤشرات ومن المهم بذل الجهد في فحصها
للتحقق من إمكانية كونها نقطة بداية. بعض المحققين يفضل أن يحدد مناطق الاشتباه
ويفحصها بخطوط مستقيمة من حدودها الخارجية إلى المركز بهدف الحد من تدمير الآثار مع القدرة على
التصوير وتدوين الملاحظات. تحديد مناطق الاشتباه والبحث فيها بدقة يهدف إلى تحديد مصدر الاشتعال الذي بدأ الحريق.

مصادر الاشتعال

الخطوة التالية هي تحديد المصدر الحراري، الذي قد يصعب تحديده أحياناً بسبب تدميره بفعل
الحريق. على المحقق البحث بجد عن السبب ولا يتخذ نتيجة بعدم القدرة على تحديد السبب إلا
بعد استنفاد جميع وسائل البحث. مسببات الحرائق الزراعية معروفة بشكل عام، وأكثرها
انتشاراً:

١. ناراً لم تطفئ أشعلت من قبل مخيمين أو صيادين وغيرهم.

٢. الإهمال عند التدخين برمي أعواد ثقاب أو تبغ مشتعل.
٣. حرق المخلفات وفي بعض المواقع الإحراق المراقب للأعشاب والشجيرات.
٤. شرار من المركبات خاصة المقطورات.
٥. البرق، وهو مسبب رئيسي لحرائق الأشجار.
٦. خطوط ومعدات نقل الطاقة، وتشمل الطيور والثدييات التي تتماس معها فتصعقها وتحرقها.
٧. الإحراق العمد الذي يتم بأساليب متنوعة وأغلبها الولاعات أو أعواد الثقاب.
٨. الأسلحة التي في أحوال معينة يتطاير منها بارود محترق أو ظروف فارغة أو رصاص على الحشائش الجافة.
٩. اشتعال ذاتي يعزى إلى أوضاع محددة.
١٠. محركات ساخنة تتصل بمواد قابلة للاشتعال.
١١. مواد متنوعة ترمى في المخلفات وتركز أشعة الشمس؛ مثل الزجاج ذا الشكل الشبيه بالعدسة والأجسام المستديرة التي تعمل عمل العدسة ي تجميع حزم أشعة الشمس.
١٢. شرار من أي مصدر مثل تفريغ الشحنات الكهربائية، أو اصطدام المعادن بالصخور.
١٣. الجذوع الكبيرة أو بقايا الأشجار المقطوعة التي تتعرض لعملية احتراق ثم يستمر الاحتراق بداخلها بدرجة بطيئة يمكن أن تصل إلى عام كامل قبل أن تظهر.

وقد سبق مناقشة أغلب هذه المسببات، وسنتحدث بشيء من التفصيل عن البقية:

خطوط الكهرباء

خطوط الطاقة تتسبب في عدد كبير من الحرائق بالقدر الذي يجعل مشاهدة قرب منطقة الحريق مؤيداً للاشتباه في أنها تسببت في وقوعه. تتسبب خطوط نقل الطاقة في احداث الحريق بعدة سبل منها:

١. خلل وعطل المحولات يتسبب في سقوط قطرات الزيت الساخنة أو المعادن المنصهرة على وقود قابل للاشتعال.
٢. تسرب التيار على العوازل والدعامات المتسخة عندما تبتل تشعل أعلى الأعمدة الخشبية.
٣. سقوط الخطوط يتسبب في حدوث قوس كهربائي مع الأرض أو الأجسام التي يسقط عليها.
٤. حدوث شرر بسبب تلامس الأسلاك خاصة في رياح شديدة.
٥. تسريب التيار إلى الأرض بواسطة أجسام خارجية مثل تساقط الأشجار.
٦. تساقط معادن ساخنة من مصاهر غير محمية.
٧. اتصال الأغصان بالموصلات.
٨. اتصال الحيوانات بالموصلات وحدث قصر دائرة.

البرق

ويدل عليه تشتت أو انفجار الأشجار أو الأغصان، وانسلاخ اللحاء، وانقسام الصخور، وتكتل التربة. وتصبح إفادات الشهود وتقارير الأحوال الجوية هامة للوصول للنتائج.

الإحراق العمد

سبب محتمل للحرائق الزراعية خاصة في الأماكن القريبة من الأحياء السكنية. ولكي تبقى فكرة التحقيق حية على المحقق أن يضع في ذهنه احتمال كون الحريق جنائي حتى يثبت غير ذلك. على المحقق ألا يتجاوز العلامات الدالة على وجود أشخاص في الموقع حديثاً. العلب والقوارير، وأثار الإطارات والأحذية، والأسلحة، وأجهزة تأخير الاشتعال ستبقى بعد الحريق. يتم التركيز على هذه الآثار في جميع مراحل الفحص. يعتمد على أجهزة تأخير الاشتعال لتعطي المجرم بضع دقائق ليغادر المكان، وما لم يكن الحريق قد أشعل بولاعة أو عود ثقاب واحد فسيبقى من الأثر ما يدل عليه في نقطة البداية.

تعدد نقاط البداية تشكل بالتأكيد مؤشر قوي على الإحراق الجنائي، مع مراعاة أنها قد تحدث بمؤثرات عرضية مثل تطاير شرار من سكة القطار، أو من شاحنة متحركة. استخدام مسرعات الإشعال نادرة لوفرة الوقود سريع الاشتعال، وعند شم رائحة مسرع في نقاط البداية أو ملاحظة مسار ربط للإشعال بينها فيجب فحصها بعناية.

من أجهزة تأخير الإشعال السيجارة وأعواد الثقاب، أو رمي مناديل مشتعلة ملفوفة حول حجر صغير من سيارة أثناء سيرها. مثل هذه الأساليب تترك القليل من الأثر ليربط بالمجرم.

وسائل النقل

حرائق السيارات

تحتوي السيارات على مصادر متعددة للإشعال: كهربائية، وميكانيكية، وأسطح حارة، كما تحتوي على أنواع متعددة من الوقود سريع الاشتعال كالبنزين، والديزل، والزيوت، والشحوم، والمطاط، والبلاستيك، والإسفنج... الخ . لهذا فإنه من الطبيعي أن تحترق أعداد كبيرة منها كل عام . كما تُحرق السيارات عمداً بعد سرقتها والعبث بها و نزع أجزائها الثمينة ، وقد يحرقها مالکها طمعاً في التعويض من شركة التأمين. وعند التحقيق يبدأ المحقق بفحص السيارة المحترقة وموقع الحادث جيداً، ثم يستجوب المالك وفقاً لنتائج الفحص. لفحص السيارة المحترقة يبدأ بالفحص الخارجي يليه الفحص الداخلي.

الفحص الخارجي

ويشمل الجسم الخارجي للمركبة والمنطقة المحيطة بها مباشرة.

فحص المنطقة المحيطة بالسيارة يهدف إلى التعرف على الآثار التي حولها واستنتاج مدلولاتها. يتم البحث عن آثار السيارات في الموقع والنظر في إمكانية أن تكون قد استخدمت لمغادرة الموقع أو لدفع أو سحب السيارة إلى الموقع. عند الاشتباه في سحب أو دفع السيارة إلى الموقع يتم البحث عن آثار الدفع أو السحب على صدام السيارة. كما أن على المحقق أن يمحس رواية قائد السيارة بحثاً عن ردود الفعل الطبيعية عندما يكتشف أن حريقاً شب في سيارته أثناء السير. من الآثار المتوقعة الوقوف المرتبك فبعد اكتشاف الحريق يكون الوقوف المستعجل المرتبك سلوكاً طبيعياً، وذلك بدعس الفرامل بشدة والانحراف للوقوف ومغادرة السيارة بسرعة، ويترك ذلك علامات على الطريق الترابي بالذات. وعدم وجود هذه العلامات دليل يضعف رواية قائد السيارة حين يفيد أن الحريق نشأ أثناء قيادة السيارة. وعلى المحقق أن يبحث عن آثار محاولات إخماد الحريق بواسطة التراب حول الموقع. على المحقق أثناء فحص الموقع بشكل منظم يختار أسلوبه وفق ظروف الحادث أن

يفحص كل وعاء ويتبع كل أثر أقدام يتضح له أن لا علاقة له بأعمال المكافحة، وعلى المحقق أن يفحص ما يصلح لأن يكون مكان للتخلص من مواد استخدمت في الحريق، مثل مواقع الشجيرات والحفر والآبار وحاويات المخلفات. عند مشاهدة أوعية يشتبه في احتمال استخدامها في إشعال الحريق فعليه أن يراعي عدم إتلاف البصمات التي عليها فعليه أن يفحص هذا الموقع.

بعد التعرف على الموقع المحيط بالسيارة وإنهاء فحصه يبدأ المحقق بالفحص الخارجي للسيارة يليه الفحص الداخلي. يتم الفحص الخارجي وفق الآتي:

١. **الإطارات :** هل حالتها جيدة أم قديمة؟ عندما تكون محروقة يمكن معرفة حالتها من معاينة الجزء المقابل للأرض. يتم ذلك بعد رفع أو تحريك السيارة. تحقق من وجود مسامير تثبيت الإطارات في مكانها، فإن وجدت فهل عليها آثار فك حديثة تدل على تغيير الإطارات؟ كذلك فحص غطاء الهوب (الطاسة) فإن لم تكن في مكانها فيتحقق من وجودها في الموقع. الغرض من هذه الفحوص هو التعرف على حالة السيارة قبل الحريق حيث يسبق الإشعال العمد نقل كثير من الأجزاء الثمينة واستبدالها بأخرى تالفة.

٢. **خزان الوقود :** يتم فحص الخزان، وغطائه، وأنبوب الملاء، وصمام التفريغ، وقاعدة تثبيت صمام التفريغ. إذا انفجر خزان الوقود لا يمكن أن يُقذف صمام التفريغ لوحده بل سيقذف مع قاعدته ، أما الغطاء فإذا قذفه الانفجار فسيظهر ذلك على شكل تعرج في سنن تثبيته وعلى فوهة أنبوب الملاء. إذا وجد غطاء خزان الوقود بالجوار بحالة سليمة فهذا دليل على أنه فك باليد ولم يسقط بانفجار. كذلك الحال بالنسبة لصمام تفريغ الخزان، وهو مسمار مثبت في القاعدة. فإذا وُجد لوحده فهذا دليل على أنه تم فكه. يفعل المجرمون ذلك للحصول على البنزين وسكبه على السيارة أو لترك البنزين ينساب تحت السيارة. يلجأ بعض المخربين إلى إدخال بالون به مادة كيميائية تُحدث باتحادها بالبنزين انفجاراً شديداً

بعد أن يذوب البنزين البالون ويلتقي بالمادة، وتبقى آثار هذه المادة داخل الخزان إلا، أن قيام رجال الإطفاء بملء الخزان بالماء أثناء الإخماد لإطفاء الحريق ومنع إعادة اشتعاله يضيع هذه الآثار.

٣. **النوابض (السبرنقات والمساعدات):** على المحقق أن يقيم الضرر بها ويتحقق أن ذلك بفعل حرارة وقود الحريق وأنه ليس هنالك وقود آخر كمسرع إشعال.

٤. **النوافذ والزجاج الزجاج :** كما سبق في الحرائق المنزلية يمكن قراءة العديد من الأمور عن الحريق من خلال الترسبات الكربونية على الزجاج ومن خلال طريقة تكسره. مما يجب أن يراعيه المحقق أن يحدد ما إذا كانت النوافذ مفتوحة أم مغلقة أثناء الحريق. الزجاج الذي يتكسر والنافذة مرفوعة لن يسقط في الغالب في داخل الباب بل سيكون في الخارج والعكس صحيح خاصةً إذا كان الزجاج منزل بالكامل. موقع حامل زجاج النافذة الموجود داخل الباب يحمل الكثير من المعلومات عن ذلك أيضاً. فإذا كان في الأعلى فهو يدل على أن الزجاج كان مرفوعاً وإن كان نازلاً فهذا دليل على أن النافذة كانت منزلة، وهنا يجب التحقق من أن وجود الحامل في الأسفل ليس بسبب سقوطه بفعل حرارة الحريق. التمعن في حالة الربلات المحيطة بالنوافذ يمكن أن يدل على حالتها حيث أن الزجاج يشكل حاجز بين الربلات الداخلية والخارجية وسيحمي تلك التي لم يأت الحريق من جهتها، إلى حد معين بعده ينكسر الزجاج ويلتصق باللهب إلى الجانب الآخر. حتى في هذه المرحلة يمكن للمحقق المتمعن الخروج بنتائج جيدة من ذلك.

٥. **نظام العادم:** عندما يكون ساخناً جداً تصل درجة حرارته إلى 1500°F ، وإذا كان هناك خلل بالمحرك تصل إلى 2500°F ، وهي درجة قادرة على إشعال المواد القريبة منها أو التي تلتصق بها كالقماش، والأعشاب، والورق، والبلاستيك.

٦. **تعدد نقاط الاشتعال** : يتم التركيز على نمط الاشتعال ، هل هو ناشئ من نقطة واحدة أم من نقاط متعددة؟ وإذا لوحظت آثار احتراق في غطاء المحرك وغطاء الشنطة معاً دون تضرر لسقف كبينة الركاب فهذا امتداد غير طبيعي .

٧. **رش مسرعات الإشعال**: لها نمط انتشار غير طبيعي يتبع أسلوب رشها ، وإذا كانت الكمية وفيرة يمكن أن تنساب إلى أن تصل إلى الأرضيات .

٨. **قفز الوميض**: عندما ينشأ حريق في مكان واحد من سبب عرضي فيتبع في انتشاره سوك النار المتوقع فيصعد إلى أعلى وتكون نقطة البداية هي الأخفض مع مراعاة تأثير الريح إن وجد. على المحقق أن يفحص أسفل السيارة فإذا كانت آثار اللهب تدل على حرائق صاعدة في مواقع متعددة من أسفل السيارة أو في كامل حجمها فهذا دليل على اشتعال وقود سكب داخل السيارة وتسربه إلى الخارج، أو سكب أساساً تحت السيارة أثناء سكب الوقود على الجسم الخارجي للمركبة.

٩. **المؤشرات الحرارية**: المواقع التي بدأ فيها الحريق أولاً هي التي بدأ فيها الحريق. يمكن عزلها بمتابعة المؤشرات الحرارية. أهمها هو انصهار المعادن خاصة تلك التي توجد في أكثر من موقع. من أمثلتها هوب الكفر، وغطائه (الطاسة)، والأزياق ومقابض فتح الأبواب. وعند حصر الجزء الذي قدم منه الحريق يمكن دراسة التضرر على الجزء الواحد وتحديد من أي اتجاه قدمت إليه النار. هنا تجد أنك حصرت جزء ضيق لبدء الحريق ويمكنك أن توظف مهارتك في معرفة سلوك النار وتأثيرها المتوقع في تحديد نقطة البداية. ويمكن الاستفادة من خاصية تغير لون الكروم في مقارنة تضرر الأشياء المطلية بالكروم، وهي أنه بعد تعرضه للحرارة الشديدة يصبح لونه فاتحاً ولكن بعد أن يبرد ستزول الألوان الفاتحة ويصبح مكانها دوائر لونها أغمق.

الفحص الداخلي :

بعد الفحص الخارجي يبدأ المحقق الفحص الداخلي لكبينة المحرك، وكبينة الركاب، والكبينة الخلفية (الشنطة).

١. كبينة المحرك : يتم التحقق من وجود جميع الأجزاء مثل الماكينة، البطارية، الكربريتر، السلف، غطاء الصمامات، الدينمو، أداة شفط الهواء، و أنابيب المحرك. يتم التحقق من وجود الأسلاك والسيور وكيفية احتراقها، ويبحث عن أثار إصلاح حديثة على المحرك. يتم التحقق من وجود مسامير العادم و المحرك وهل هي مشدودة أم مرتخية. افحص الكربريتر وخطوط الوقود. أنظر في شدة التدمير وتذكر أنه يوجد أقل من كوب واحد من الجازولين في الكربريتر. أي احتراق في منطقة الأديتير يجلب الشبهة، فافحص لحام الأديتير فذوبانه يدل على حرارة شديدة وجالب للشبهة، كما أن أيَّ احتراق في كراسي المحرك يعتبر غير عادي و جالب للشبهة. ويلزم فحص كمية الزيت بالمحرك والقيير، للتحقق من وجود زيت أساساً. ينظر كذلك في مفصلات غطاء المحرك من حيث التمدد وفقد المرونة دالاً على تعرضها لدرجات حرارة عالية غير عادية؟ إذا أضح أن الحريق بدأ من كبينة المحرك اعزل نقطة البداية، وأستخدم مشعب العادم (القزوز) لقسم كبينة المحرك إلى قسم علوي و آخر سفلي، فوجود نقطة بداية واضحة تحت القزوز أمر غير محتمل لعدم وجود وقود، فإذا كان هذا هو الحال، وما لم يكن هناك أوضاع غير عادية قابلة للتوضيح ، فيجب عندئذٍ البحث عن مصدر اشتعال خارجي.

٢. كبينة الركاب: دون قراءة العداد وتأكد من عدم التلاعب به ، افحص إطار باب السائق بحثاً عن أي ملصقات لورش الصيانة يمكن من خلالها الاستدلال على حالة السيارة قبل الحريق. أبحث عن المفتاح في مكانه أو مكان سقوطه المتوقع تحت السويتش وأربط استنتاجك بإفادة صاحب السيارة. دون حالة مكونات الكبينة الداخلية: الفرش، والمقاعد،

والتنجيد. أفحص السبرنق المقاعد ومدى تضررها بالحرارة (تمددت أو فقدت مرونتها) كدليل على شدة الحرارة ؟ ولا يعني ذلك استخدام مسرع إشعال، حيث أن مكونات الكبينة الداخلية تشتعل بدرجات حرارة عالية. افحص التمديدات الكهربائية وأبحث عن علامات قصر الدائرة، ولاحظ حالة العوازل. حدد ما إذا كان الضرر بالدائرة الكهربائية بأسباب من داخل الدائرة أو من خارجها. افحص الدرج ومكوناته وقارنها بما يدونه المالك من خسائر. ابحث عن نقاط الاشتعال المنخفضة داخل الكبينة.

٣. الكبينة الخلفية (الشنطة): ابحث عن آثار تدمير الحريق ، وعن المكونات العادية (الإطار الاحتياطي ، والعفريته ، والعدّة) دوّن حالة العدة وصوّرها إن أمكن، فقد تكون استخدمت لنزع الأجزاء الثمينة في حالة الإحراق العمد للحصول على التأمين . إذا تلفت الوصلة بين أنبوب ملء الخزان والخزان فسيكون هناك تدمير شديد في الشنطة لتحرر البنزين، كما أن اشتعال الإطار الإضافي سيولد حرارة شديدة تنتج تدمير شديد.

تحديد أسباب حرائق السيارات

كما هو الحال في الحرائق الإنشائية يصبح من المهم استبعاد المسببات العرضية قبل تحديد السبب، وهي:

١. عطل كهربائي : ابحث عن آثار المسببات الكهربائية للحريق وهي: انتفاخ التمديدات، والتكتم (توسع العازل عن الموصل)، والتلّون الكرزي. تحقق من أن المسبب داخلي أم خارجي. ابحث عن موصلات منصهرة أو فيوز منصهر. هل البطارية لا تزال مشحونة أم أنها فارغة أم متأثرة بانفجار أو تسرب الحمض؟ إذا كانت الشحنة الكهربائية زائدة في الدوائر (يحدث ذلك عند وجود عطل كهربائي) فستكون البطارية فارغة، وإن لم تكن فستكون البطارية مشحونة جزئياً حتى بعد الحريق. كذلك اعمل على استبعاد دور أي إضافات كهربائية قام بها المالك في إشعال الحريق.

٢. عطل في نظام الوقود : افحص خطوط الوقود والكربريتر والخزان. هل أُحدثت ثقبٌ في

الخزان ؟ هل صمام التفريغ لا يزال في موقعه؟ هل انشطر الخزان أو انفجر؟

٣. التدخين: قذف السجائر يعيدها إلى المقعد الخلفي أحياناً ، أو يعيدها إلى مؤخرة الشاحنة

المحملة بالبضائع. وقد تبدأ حريق لا يلاحظ إلى بعد استفحاله خاصة عندما لا يوجد ركاب

في منطقة رميه. كما أن رمي سيجارة تحت سيارة في حالة سير وبها تهريب بنزين شديد

من شبكة الوقود قد يشعلها.

٤. نظام العادم : الوقوف المستعجل فوق مواد قابلة للاشتعال مثل الأعشاب أو القماش أو

الورق يتسبب في إشعالها بسبب حرارة نظام العادم.

٥. سحب جسم: عند سحب جسم تحت السيارة يزيد حرارته بالاحتكاك فيشتعل أو يصدر

شرراً، وقد تشعله الأجزاء الساخنة في السيارة كنظام العادم.

الإشعال العمد

يتم ذلك لإخفاء معالم سيارة مسروقة، أو للحصول على التأمين ولأسباب أخرى عديدة.

يختار المشعل مكاناً منعزلاً تقل فيه الحركة والناس، فيقوم السيارة أو يسحبها أو يدفعها إليه.

يتم الإشعال في الليل غالباً، ويسكب البنزين على السيارة وبداخلها، أو يوضع الورق أو الجرائد

تحت المقعد للإشعال.

دوافع الإشعال تكون العداً أحياناً ويتم ذلك غالباً عند منزل المجني عليه بنفس الظروف. قد

يُصاب مشعل الحريق عمداً بحروقٍ لجهله بخطورة سرعات الإشعال ، وبالذات البنزين. فعند

وقوع إصابة لسائق السيارة المحترقة، على المحقق - بالتعاون مع الطبيب - التحقق من الأسباب

الفعلية للإصابة.

الفحص الفني لحوادث الإنقاذ

مقدمة

تُباشر فرق الدفاع المدني العديد من حوادث الإنقاذ سنوياً، وهي أقل بكثير من حوادث الحريق، إلا أنه ينتج عنها خسائر بشرية أكثر. تتنوع حوادث الإنقاذ فهناك الاختناق ، والاحتجاز ، والانهيئات ، والسقوط، والصعق الكهربائي، والتهيه والضياع، وحوادث أخرى متنوعة. تقع هذه الحوادث بمسببات عرضية إهمالاً أو جهلاً، ويمكن أن تقع بفعل إجرامي. ترد البلاغات بهذه الحوادث إلى غرف عمليات الدفاع المدني في الغالب وتتم الاستجابة بواسطة فرق الإنقاذ ، وفي أحيان أخرى يتم الإنقاذ بواسطة الجمهور من مواطنين ومقيمين، وفي هذه الحالة يرد البلاغ متأخراً من المستشفى التي ينقل إليها الضحية. وأياً كان المنقذ فإن عمليات الإنقاذ ينتج عنها تلف للأدلة التي يستند عليها المحقق في التحقيق. يسعى المحققون معرفة حقيقة ما حدث من خلال جمع المعلومات من الشهود الذين لديهم معلومات مباشرة أو غير مباشرة عن الحادث، ومن معاينة وفحص الموقع والتعرف على الآثار والأدلة المادية بموقع الحادث، وأخيراً دراسة الآثار الموجودة على جسم وملابس الضحية.

تتصف حوادث الإنقاذ بصفات تميزها مثل:

التفاوت في الحجم وفي الوقت الذي يبذل لمواجهتها، فقد تتم عمليات الإنقاذ في لحظات وبدون أي خسائر تذكر، مثل حوادث إخراج طفل أقفل على نفسه في غرفة، وقد تطول وينتج عنها خسائر بشرية جسيمة مثل البحث عن جثة غريق، أو البحث عن محتجزين تحت الأنقاض في مبنى منهار في عمليات قد تستغرق عدة أيام بل أسابيع أحياناً.

سهولة تلف الآثار والأدلة في مواقع هذه الحوادث لطبيعة أسلوب مواجهتها حيث تستخدم فيها معدات القص، والسحب، والرفع، وإزالة الأنقاض، والربط بالحبال، وجلب المعدات الثقيلة، ويتطلب هذا الاستعانة بأعداد كبيرة من القوى البشرية، كما أن تجمع الناس يساهم بدوره في إتلاف الآثار.

تأخر اكتشاف وقوع بعض هذه الحوادث ، فهي تختلف عن الحريق الذي يدل الدخان المتصاعد منه على حدوثه فور بدئه، وبتأخر اكتشاف الحادث يصبح التحقيق فيه صعباً بسبب تلف الأدلة المادية الناتجة عن تعفن الجثث، أو بالعوامل الجوية مثل هطول الأمطار وتحرك الرمال، ولصعوبة جمع المعلومات حيث أن الناس ينسون بعض الأحداث وتفصيلها بمضي الوقت، وتزداد صعوبة جمع المعلومات إذا تأخر التعرف على الضحية أو تعذر التعرف عليه. ولك أن تتصور الصعوبة التي تواجه المحقق الذي يحقق في حادث اكتشاف جثة غريق متعفنة غير معروف صاحبها في مستنقع، أو مجرى مائي، أو بئر، بعيداً عن أي مناطق مأهولة بالسكان. أغلبها يقع عرضياً إما إهمالاً أو جهلاً ، وينبغي على المحقق أن يكون يقظاً لاكتشاف الجنائي منها ، لسهولة الترميم وجعلها تبدو عرضية. بعضها يستوجب الاستعانة بخبرات متخصصة جداً مثل تحديد أسباب الانهيارات.

حوادث الاحتجاز والسقوط

حوادث السقوط

وهو سقوط الأشخاص من مكان عالٍ، أو إلى مكان منخفض، أو سقوط الأجسام على الأشخاص ، وغالباً ما يكون هذا النوع من الحوادث مميتاً. ويقع بأوجه ومسببات كثيرة أغلبها عرضية. ويحدث بالسقوط من أماكن عالية مثل الجبال، والمباني العالية، ومواقع العمل، وبالسقوط إلى أماكن منخفضة مثل الوديان ، والآبار ، وآبار المصاعد. ومن مسبباته التهور في المناطق الجبلية، وعدم وجود شبك واق على النوافذ في المباني في المناطق السكنية، والإهمال والجهل بمواقع العمل. أما المصاعد فلا يقع فيها هذا النوع من الحوادث إلا بإهمال من المسؤول عن صيانة المصعد، أو من لديه إمكانية فتح باب المصعد دون وجود الكبينة. وعند السقوط في الآبار يُنظر في إمكانية حدوث إهمال بعدم وضع سور أو شبك على البئر. وقد يحدث هذا النوع من الحوادث انتحاراً، ويمكن حدوثه بفعل جنائي ، لذا وجب على المحقق أن يكون يقظاً لأي أدلة أو دوافع جنائية.

حوادث سقوط الأجسام على الأشخاص مثل تدرج الصخور، وسقوط اللوحات الإعلانية وتطاير الصفائح الحديدية عند هبوب الرياح الشديدة. وعند التحقيق في هذه الحوادث يُنظر إن كان هنالك مخالفة من قبل المسؤولين عن هذه المواقع أو الشركات أو الورش التي تنفذ الأعمال. ويمكن أن تسقط الأجسام على الأشخاص عند نقل وتداول البضائع، وفي هذه الحالة على المحقق التأكد من اتباع أصول السلامة في حمل البضاعة، وإن كان لرافعة شوكية دور في الحادث يتم التحقق من وجود رخصة قيادة لمن كان يقوم بتشغيلها.

الانهيارات

تنهار الإنشاءات السكنية والصناعية والتجارية بأسباب متعددة، وقد تكون مأهولة بالسكان أو المتسوقين أو مملوءة بالبضائع، وينتج عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة. ينبغي على المحقق أن يستعين بخبرة متخصصة، مثل مهندسي البلدية ، لتحديد سبب الانهيار والمسئول عن حدوثه. ويراعى المحافظة على الآثار فيما لا يتعارض مع أعمال الإنقاذ حيث يصعب تحديد سبب الانهيار بدونها. تتهدم الإنشاء نتيجة مؤثرات طبيعية كالهزات الأرضية، والزلازل ، والرياح الشديدة، والأمطار. وفي هذه الحالة يجب أن يحصل المحقق على تقرير من المرصد الجوي ليدعم النتائج التي توصل لها. الانفجارات كذلك تهدم الإنشاء نتيجة تسرب غاز أو تجمع أبخرة وقود متطاير أو انفجار سخان أو غلاية ماء، أو بتفجير إجرامي. وفي هذه الحالة يحدد نوع الانفجار وسبب حدوثه. ومن أسباب الانهيارات إحداث تغييرات إنشائية في أعمدة وقواعد المباني أو إزالة بعضها، وإضافة أدوار جديدة لم يصرح بها كعمل أدوار إضافية، أو الحفر بجوار أساس مبنى قائم، خاصة المباني الشعبية القديمة، وهذا النوع من المسببات يصعب على المحقق الخوض في تفاصيله، وعليه أن يستعين بخبرة متخصصة. تنهار الإنشاءات أحياناً أثناء التشييد لخطأ فني أو تنظيمي مثل دفن جدران خزان المياه أو الصرف الصحي بالشيول فتسقط وكثيراً ما يصادف ذلك وجود عمال يؤدون عملهم داخل الخزان، انهيار خشب السقف على العمال أثناء صبه، انهيار بركة بعد ملؤها بالماء ، لعدم تحملها ذلك الوزن من الماء من الداخل، لضعف في الخرسانة أو لعدم وجود خرسانة أساساً. انهيار إنشاء لعدم مطابقة مواصفات المواد من حيث النوع أو الكمية. وقد يحدث الانهيار بسبب خطأ في التصميم.

حوادث المصاعد الكهربائية

توجد المصاعد الكهربائية في المباني المتعددة الأدوار، وهي من نعم الله الكثيرة التي أنعم بها علينا، لأنها تؤدي خدمة مميزة خاصة لكبار السن، إلا أنها في الجانب الآخر تتسبب في حوادث جسيمة بسبب عدم أخذ مخاطرها مأخذ الجد من قبل البعض. أغلب حوادث المصاعد تكون بالتعطل والتوقف، ولكن تقع أحياناً حوادث أليمة بسبب مخالفات تعليمات السلامة. نستعرض في ما يلي أنماط حوادث المصاعد:

١. تعطل جرس الإنذار و التليفون ، أو عدم وجود حارس لمتابعة حركة المصعد، فلا يعلم أحد بتعطله ويُحتجز الأشخاص لوقت طويل.
٢. إقدام أحد موظفي الصيانة على تجاوز الدائرة الكهربائية التي تقفل الأبواب بربطها مباشرة (كوبري) في التيار لعدم معرفته بكيفية إصلاح العطل أو لعدم توفر قطع الغيار، فينفتح الباب بوجود الكبينة أو بعدم وجودها، وينتج عن ذلك كثير من الحوادث الأليمة بالسقوط في البئر، أو بمرور الكبينة وأحد ما يطل في البئر فتصيبه أو تبتر رأسه. ويمكن عمل هذا الربط مباشرة من غرفة التحكم فيعطل قفل الأمان على كل الأبواب. وبمعرفة الحوادث التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا الإجراء المتهور يتضح لنا مقدار اللامبالاة التي وصل لها بعض موظفي شركات صيانة المصاعد بعلم أو بدون علم من شركاتهم مما يتطلب إجراء رادعاً، عند اكتشاف هذه المخالفة من قبل فرق السلامة، ولكن عند وقوع حادث بسبب انفتاح باب مصعد على المحقق أن يكون حذراً جداً، فلا يسمح لشركة الصيانة بتغيير أي من المعالم التي كان عليها المصعد عند حدوث الحادث، فيمكن للموظف المهمل إزالة هذه المخالفة بسهولة بسحب سلك التوصيل وإخفاء إهماله، وفي مثل هذه الحالة على المحقق أن يستعين بمهندسين أكفاء من شركات أخرى لصيانة المصاعد لتكوين لجنة تحدد أسباب فتح الباب دون وجود الكبينة، وإكمال التحقيق وفقاً لذلك.

٣. احتجاز ملابس أو أحد أطراف راكب بين جدار البئر وسقف أو قاعدة الكبينة ، بسبب عدم وجود باب داخلي للكبينة ، وهذه مخالفة كبيرة لسلامة المصعد، ينتج عنها وفيات وبتر للأعضاء.

٤. اصطدام باب أقفال الكبينة برجل أو امرأة مسنة بسبب عدم وجود خلية ضوئية.

٥. سقوط راكب بين جدار البئر والكبينة بسبب عدم وجود عتبة الباب أو تلفها.

٦. تحرك الكبينة أثناء إخراج محتجزين منها فتبتر أي شخص أو عضو يصادف وجوده مرورها. وعلى رجال الإنقاذ أن يتنبهوا لذلك بالتحقق من فصل التيار الكهربائي تماماً عن المصعد قبل بدء عمليات الإنقاذ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يعاد تشغيله أثناء القيام بعمليات الإنقاذ.

وسنتطرق فيما يلي إلى أنظمة السلامة في المصعد، ثم إلى أنواع الحوادث التي تقع فيها ، وكيفية التحقيق فيها.

ولأهمية أن يلم المحقق بأنظمة السلامة في المصاعد نورد هنا شرحاً عن المصعد وأنظمته. فهو عبارة عن كبينة داخل بئر، لها باب داخلي خاص، وتجربها حبال معدنية، وينظم مسارها سكك حديدية عمودية، ويوازن حركة الصعود والنزول ثقل يجاورها في البئر. يتم سحب الكبينة بواسطة محرك منتظم السرعة، مزود بجهاز استشعار السرعة، فإذا زادت السرعة بسقوط الكبينة أو غيره ، وجّه نظام السلامة بمسك الفرامل (البراشوت) على السكك الحديدية. تُقفل جميع الأبواب المطلة على البئر بدائرة كهربائية لا يفتحها إلا وقوف المصعد بالدور المطلوب، وتحرك ذراع ربط الدائرة الكهربائية، ولا يكفي مرور الكبينة بالباب لربط الدائرة الكهربائية بل يجب أن تقف ليتحرك الذراع. يوجد بالمصعد جرس إنذار ، وتليفون اتصال بالحارس لتنبيهه عند تعطل المصعد. يحتوي المصعد على خلية استشعار لمنع إقفال الباب أثناء الدخول إلى المصعد أو أثناء الخروج منه، كما يحتوي على زرٍّ لإيقاف حركة الكبينة من الداخل عند الضرورة. يزود المصعد ببطاقة معلومات توضح تعليمات التشغيل الصحيح داخل المصعد. يمكن إضافة

بطاريات لتوجه المصعد إلى أقرب دور وفتح الباب عند توقف المصعد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أو للدور الأرضي وفتح الباب عند حدوث حريق. ويمكن تحريك الكبينة يدوياً من غرفة المحرك إلى أقرب دور وفتح الباب بمفتاح خاص. يوجد بالمصعد مروحة للتهوية، وفتحة في سقف الكبينة لإخراج الركاب عند الضرورة.

حوادث الاختناق

حوادث الاختناق

الاختناق يعبر عن الحالات التي يقل تزود الدم والأنسجة بالأكسجين بدرجة كبيرة تتعارض مع القدرة على التنفس العادي مما يؤدي إلى حدوث الوفاة. يسبق الوفاة دخول الضحية في غيبوبة بطيئة إذا كان نقص الأكسجين تدريجياً، وسريعة إذا كان نقصه فجائياً. وإذا كان الضحية مريضاً بالقلب أو بالجهاز التنفسي، أو متعاطياً جرعة من المخدرات أو المسكرات فستكون وفاته أسرع من الإنسان الصحيح السليم، لنقص كمية الأكسجين الموجودة في الدم أساساً. هنالك آثار عامة لجميع حوادث الاختناق تتمثل في زرقة بالشفيتين، والأظافر، وازدياد نفاذية الشعيرات الدموية فيحدث رشح بسوائل الدم إلى الأنسجة المحيطة بها ينتج عنه تورم بهذه الأنسجة ونقط نزفية بأجزاء متفرقة من الجسم.

الاختناق بانغلاق المجاري التنفسية

يحدث بأسباب متعددة منها الاختناق الجنائي بكتم النفس باليد أو بوسادة أو بقطعة قماش، أو بغمر الرأس بمسحوق ناعم كالرمل أو التراب أو الأسمنت أو الحبوب بالصوامع أو بعجين أو صمغ. ويتميز هذا النوع من الاختناق بوجود آثار عنف كأثار الضغط على مقدمة فتحات الفم والأنف على هيئة كدمات وسحجات بالجلد والغشاء المخاطي المبطن للفم مقابل الأسنان في مكان الضغط، وآثار مقاومة تزداد بقوة وفقاً لقوة الضحية.

الاختناق بالضغط على العنق باليد يترك آثاراً على هيئة سحجات هلالية الشكل أو كدمات بيضاوية اعتماداً على وضع الإصبع الضاغط وتكون منتشرة بجانب مقدم العنق. وقد يكون الخنق بحبل أو منديل ويترك آثاراً على موقع الضغط مماثلة لشكل الجسم الذي استخدم للخنق، وقد تحدث آثار شبيهة بهذه الآثار نتيجة تعفن الجثة وانتفاخها على ياقة العنق في ملابس الضحية، وفي هذه الحالة يصبح التشريح ضرورياً لتحديد سبب ذلك. الجدير بالذكر أن الخنق بالتفاف جسم حول الرقبة قد يحدث بمسببات عرضية عند ارتداء ملابس فضفاضة حول الآلات تتحرك بحركة دائرية، فيلتف الجسم معها ضاغطاً على العنق. وقد يحدث الاختناق بالشنق،

حيث يكون لوزن الضحية أو لجزء منه دور أساسي في إحكام الضغط على العنق، وهي حوادث انتحارية في الغالب تتم بربط جسم حول العنق وتعليقه في مكان عالٍ أو منخفض أحياناً. ومن الصفات التي تميزها تكوّن الترسيب الرمي في أسفل الأطراف وأسفل الحوض إذا كانت الجثة معلقة، وأنّ حز الجسم الملفوف لا يكتمل على العنق بل يختفي باتجاه مكان التعليق إلا إذا كانت العقدة المستخدمة عقدة منزلقة.

ويحدث الخنق بالضغط على الصدر بمنع عضلات القفص الصدري من الحركة ليتوسع القفص الصدري أثناء عمليات الشهيق، فلا يتمكن الهواء الحامل للأكسجين من الدخول إلى الرئتين. ويحدث ذلك في الزحام؛ مثلما يحدث عند رمي الجمرات ، وفي الملاعب الرياضية، وفي قصور وصالات الأفراح والاحتفالات. كما يمكن أن يحدث بسقوط جسم ثقيل على الصدر، كسقوط سيارة على عامل مستلقٍ على ظهره أثناء إصلاحها عرضياً بتلف في الرافعة، أو جنائياً بإنزالها عليه.

الاختناق بالغرق

الغرق وهو انغمار الجسم كاملاً أو جزئياً بسائل، وتحدث الوفاة غرقاً بسبب امتلاء المسالك الهوائية بالسائل. وقد يحدث الغرق في أي نوع من السوائل إلا أن الغرق في الماء هو أكثرها حدوثاً. يحدث الغرق في البحار، والمستنقعات، والأودية الجارية عند نزول الأمطار، وفي العيون والآبار، و في برك السباحة، وخزانات المياه وخزانات الصرف الصحي، بل إنّ الغرق يحدث في المياه الضحلة كما يحدث في المياه العميقة، مثل غرق الأطفال في مغاطس المياه، وفي أحواض الغسيل، أو أي وعاء صغير يجمع فيه الماء . وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف الذين يتوفون غرقاً في الماء لم ينزلوا إليه بإرادتهم. بل يحدث ذلك إما بانزلاقهم، أو لسقوطهم في الماء بعد الدخول في غيبوبة نتيجة استنشاق غاز خانق أو سام، أو نتيجة ارتطام الرأس بجسم صلب، أو لنوبة مرضية، أو لمداهمة السيول لهم، أو بسبب انقلاب سفينة أو قارب أو سيارة في الماء. أما الذين يتوفون غرقاً أثناء السباحة فقد يكون ذلك لعدم إجادتهم السباحة، أو للتعب أثناء

السباحة، أو لحدوث تقلص عضلي، أو لأسباب مرضية كحدوث أزمة قلبية، أو لارتطام الرأس بجسم صلب ، أو للاحتجاز في مواسير شفت الماء أو في الطين. وقد يحدث الغرق بفعل جنائي، ويكون ذلك بدفع ثمل بمخدر أو مسكر ، أو دفع مقيد، أو من لا يجيد السباحة إلى الماء. كما يمكن أن يرمى مقتول في بركة أو مستنقع مائي للتمويه على أنه مات غرقاً. وتختلف العلامات التي تشاهد على جثة غريق باختلاف سبب الغرق، وإذا كان الحادث جنائياً فستختلف العلامات باختلاف سبب الوفاة الأصلي. تحدث الوفاة غرقاً في بضع دقائق، وقد تصل إلى عشر دقائق، ومن العوامل التي تعجل في حدوث الوفاة المرض والإصابة، و برودة الماء.

للغرق علامات ظاهرية منها: هبوط في درجة حرارة الجسم، وتكون ترسب الدموي بالوجه والعنق ومقدمة الصدر، وخروج زبد رغوي دقيق ناعم أبيض اللون من فتحات الفم والأنف، ويزداد خروجه بالضغط على مقدم جدار الصدر، وكرمشة بجلد راحة اليدين وباطن القدمين^١، وزرقة الشفتين والأظافر واحتقان ملتحمة العين، وتوتر وانقباض أصابع اليد. فإن كانت الأصابع قابضة على أعشاب أو رمل أو حصى مطابق لما في موقع الغرق وهذا دليل على أن الغريق كان حياً عندما نزل إلى الماء، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات بالتشريح عند الحاجة. ومما تجدر الإشارة إليه أن التغيرات الرمية التي تحدث للجثة -خاصة التعفن - تكون بنصف سرعتها عندما تكون الجثة في الماء، ولكن بعد إخراج الجثة تصبح سريعة أكثر من المعتاد.

وللتحقق من سبب الغرق من حيث كونه جنائي أو انتحاري أو عرضي على المحقق أن يحدد مدى قناعته وفقاً لما يشاهده ويجمعه من معلومات ، وينبغي أن يركز على الآتي:

البحث عن أي آثار للعنف على جسم الضحية أو على ملابسه ، وهل تحتوي أظافره على ما يوحي بتعرضه للعنف، وينبغي ملاحظة أن الجثث تتعرض لبعض السحجات والجروح بسبب حركة المدّ والجزر وبسبب جرف السيول لها لمسافات بعيدة، كما أن بعض الجثث تتعرض للنهش

^١وتدل على بقاء الجثة طويلاً في الماء سواء كانت الوفاة بسبب الغرق أو كانت سابقة لوضع الجثة بالماء

بواسطة الأسماك، خاصة في الأجزاء الرقيقة من الجلد ، وقد ينظر خطأً إلى أن هذه الآثار تدل على فعل جنائي.

هل نزل الضحية برغبته إلى الماء ؟ وهل كانت حالة ملابسه تدل على ذلك؟ بأن يكون مرتدياً ملابس السباحة بعد نزع ملابسه الأصلية ووضعها بالأسلوب وفي المكان الذي اعتاد أن يضعها فيه، وهل كان وجوده في هذا الموقع في هذا الوقت أمراً متوقعاً أم خارجاً عن عادته، فقد أُبلغ أحد ضباط التحقيق بوجود طفل غريق في عين ماء عند الساعة السادسة صباحاً، وبعد إخراج الجثة اتضح أن منزل الطفل ليس قريباً، وأنه قد مضى على الوفاة أربع ساعات تقريباً، فلم يقتنع الضابط بعرضية الحادث رغم خلو الجثة من الإصابات ،واتضح فيما بعد أن والد الطفل ألقاه في عين الماء لشكه في أنه ليس أبنه ، وأعترف بقتل أختِ للطفل قبل أعوام برميها في البحر لنفس السبب، وقد تم اكتشاف هذه الجرائم بدقة المحقق ونظره إلى جميع الوقائع وليس إلى الجثة فقط. استجواب آخر مَنْ رأى الضحية من الأشخاص ، والنظر في تمشي إفادتهم مع ما استنتجه في موقع الحادث، وما لاحظته على الجثة، والتدقيق في حالة ملابسه وأجسامهم، وما إذا كان عليها ما يوضح حدوث عنف من جروح أو سحوج أو تمزق في الملابس.

البحث في إمكانية وجود دافع للانتقام من المتوفى، أو في وجود أعداء له، أو في تعرضه لتهديد، أو دخوله في شجار مؤخراً.

الغرق الجنائي يتم غالباً عندما يكون هنالك فرق في القوة الجسمية بين المعتدي والمعتدى عليه، وهو يستخدم كوسيلة لقتل الأطفال، والنساء، وفاقد القوة من الرجال لمرض أو لتخدير، وقد لا توجد أيّ علامات بالجثة تدل على ذلك. أما الغرق الانتحاري فيكون له دوافع شخصية يستطيع المحقق معرفتها بجمع المعلومات من معارف وأقارب وأصحاب الغريق، وقد يترك المنتحر رسالة توضح سبب ما أقدم عليه.

أغلب حالات الغرق العرضية تقع بسبب الإهمال، فإذا وقع الغرق في موقع يشترط فيه توفير متطلبات معينة للسلامة، مثل النوادي الرياضية والمنجعات السياحية والاستراحات والشاليهات، فعلى المحقق التأكد من توفر جميع شروط السلامة المطلوبة ، وعدم وجود إهمال.

الاختناق باستنشاق الغازات

إن استنشاق الغازات الخانقة والغازات السامة يسبب الوفاة، وهناك فرق بين الغاز الخانق والغاز السام، فالغاز الخانق هو الذي لا يحتوي على أكسجين كافٍ لاستمرار الحياة ويسبب الوفاة في بضع دقائق، إلا أنه إذا تدارك أحدهم الضحية قبل وفاته ونقله إلى حيز يحتوي على هواء به أكسجين كافٍ تزول الخطورة، ويكون الضرر وفقاً للمدة التي أُستنشق فيها الهواء الخانق وقد لا يحدث له ضرر على الإطلاق. أما الغاز السام فيختلف عن ذلك إذ يكفي استنشاق عدة أنفاس منه ليشل الجهاز العصبي ويوقف التنفس.

غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات الخانقة وهو من المكونات الطبيعية للجو حيث يوجد بنسبة معينة، وينتج بكثرة عن العمليات الكيميائية كتنفس الكائنات الحية ، والتحلل الكيماوي والتخمر، ويتصاعد من المياه المعدنية المتدفقة. وهو أثقل من الهواء ولذلك فهو يستقر في قاع الآبار وفي الكهوف. عند اشتباه المحقق في أن غاز ثاني أكسيد الكربون هو سبب الوفاة يستطيع أن يتأكد من ذلك بأخذ عينة من الهواء وإرسالها للمعمل لتحليلها لتحديد نسبته فيها، كذلك يمكنه طلب تحليل عينة من دم الضحية لنفس الغرض.

غاز أول أكسيد لكربون غاز سام عديم اللون والرائحة ، وهو أخف من الهواء يكفي اخذ عدة أنفاس منه لتحديث الوفاة، فهو شرٌّ جداً للاتحاد بهموجلوبين الدم، وقابليته للاتحاد به تصل إلى ٢١٠ ضعف قابلية الأكسجين، لذا فهو يمنع الهيموجلوبين من نقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم فتحدث غيبوبة تليها الوفاة بسرعة. ويتكون غاز أول أكسيد الكربون عند حدوث اشتعال في جو قليل الأكسجين، يتكون هذا الغاز عند إشعال نار أو موقد بمكان رديء التهوية، مثلما يحدث عند إشعال الفحم للتدفئة مع إغلاق جميع النوافذ والأبواب، ويتسبب هذا النوع من الحوادث في وفاة

العديد من الأشخاص كل عام، وخاصة العمال الذين يجهلون مخاطر ذلك. يتكون كذلك عند تشغيل محركات البنزين أو الديزل في حيز مغلق، كما يفعل بعض العمال داخل خزان الماء أثناء تنظيفه ، أو ترك محرك السيارة يدور داخل مرآب (كراج) مغلق. يتكون كذلك قرب أماكن الاشتعال لوقود كبير، كالحرائق المنزلية والتجارية والصناعية^١، وحرق الغاز الطبيعي. وتقع أغلب حالات التسمم بغاز أول أكسيد الكربون عرضياً، و قد يستخدم وسيلة للانتحار، أما استخدامه في القتل فهو قليل. وعند القيام بفحصٍ للتحقق من وجوده يؤخذ ١٠ سم ٣ من جسم الضحية خلال ساعة أو ساعتين إن كان مصاباً قبل أن يتخلص منه الجسم، وإن كان متوفىً ففي أي وقت قبل تعفن الجثة. يراعى أن الترسيب الرمي يكون بلون أحمر كرزي.

ويحدث الاختناق بغاز الميثان وهو غاز عديم اللون والرائحة قابل للاشتعال، وقابل للانفجار إذا اختلط بالهواء بنسبة في حدوده الانفجارية. ويتكون نتيجة تحلل المواد العضوية بالمستنقعات والمناجم، وهو من مكونات الغاز الطبيعي.

كذلك يحدث الاختناق بغاز كبريتيد الهيدروجين وهو غاز عديم اللون له رائحة مميزة تشبه رائحة البيض الفاسد، وهو أثقل من الهواء وقابل للاشتعال . يتولد نتيجة تحلل المواد العضوية التي تحتوي على كبريت ، ويكثر في البالوعات والمجاري. عند الرغبة في إجراء فحص للتأكد من وجوده في جثة متوفى ينبغي السرعة في أخذ العينة، لأنه يتكون مع تعفن الجثث أياً كان سبب الوفاة.

تقع كثير من حوادث الاختناق بهذا الغاز نتيجة جهل العمال عند قيامهم بصيانة خطوط المجاري أو تنظيف خزانات الصرف الصحي، إلا أن شروط السلامة تتطلب من العاملين في هذا المجال وخاصة شركات صيانة شبكات الصرف الصحي، توعية عمالهم ، وتأمين معدات السلامة الكافية

^١ يستشق بعض رجال الإطفاء، بسبب عدم لبس كمادات التنفس أو لعدم إحكام لبسها، يستشقون غاز أول أكسيد الكربون السام في موقع الحريق، ثم يخرجون سيراً إلى منطقة آمنة فيفاجأ زملاؤهم بسقوطهم، ووفاتهم فوراً والسبب في ذلك هو أنهم أخذوا جرعة كافية من هذا الغاز ولكنها تحتاج لبعض الوقت ليصل تأثيرها إلى الأجهزة الحيوية كالمنخ، والقلب ، والرنيتين ويظهر تأثيرها.

لهم، ومنها مرشحات الهواء ، ومراوح ضخ الهواء النقي، وأحزمة السلامة، كذلك يطلب من هذه الشركات وضع ضوابط لخطوات العمل مثل عدم نزول أحد إلى هذه المواقع قبل تنقية الهواء ، وربط حزام السلامة، ووجود مراقب.

وهناك غازات أخرى عديدة يمكن أن تحدث الاختناق، ومتمى ما أشتبته المحقق في ذلك فعليه الأمر بسرعة أخذ عينة من جسم الضحية وعينة من المحيط الذي كان فيه، والاستعانة بالموجودين لمعرفة محتويات الموقع وما يمكن أن يصدر عنها من غازات.

حوادث الاحتجاز

وهي عندما يفقد الإنسان قدرته على الحركة الطبيعية إما بحبسه في حيز مغلق مثل غرفة أو مصعد، أو بنشوب جزء من جسمه في نقطة التقاء الحركة في معدة أو آلة ، أو في مكان ضيق، أو بسبب حادث مروري. وتتفاوت هذه الحوادث في خطورتها. فالاحتجاز الكلي كأن يتوقف المصعد أو يغلق طفل الباب على نفسه. في مثل هذه الحوادث على المحقق التأكد من سلامة المحتجزين والنظر في مخالفات لإجراءات السلامة.

وقد يكون الاحتجاز جزئياً، ومن وجوهه الشائعة احتجاز أحد الأطراف نتيجة حادث مروري، أو في نقط التقاء الحركة في المعدات والآلات، كمفرمة اللحم ، أو منشار الخشب. يكون الضرر وفقاً لطبيعة المعدة من حيث لقوتها وحدتها، فتننتج الوفاة أحياناً بسبب حدوث نزيف حاد أو صدمة وقد يبتز العضو المحتجز، وقد يقتصر الضرر على حدوث جروح تهتكية أو قطعية وكسور بالعظام أحياناً. وفي هذا النوع من المعدات يجب أن يكون هناك زر لتوقيف الماكينة أو الآلة في متناول يد الشخص العامل عليها بشكل يمكنه من توقيفها وهو في مكانه. من هذه الحوادث نشوب الأيدي والأصابع في أماكن ضيقة مثل فتحات الأبواب ، والأطفال هم أكثر من يتعرض لهذا النوع من الحوادث لكثير لعبهم وعبتهم.

الفحص الفني لحوادث الحريق العمد

آثار الإحراق العمد

الآثار ليست أدلة تجزم بوقوع الإحراق العمد ولكنها مؤشرات للمحقق تجعله يضع احتمال وقوع الإحراق العمد في حساباته ويعمل على تأكيد ذلك أو إيجاد تفسيرات منطقية لهذه الملاحظات ومنها:

١. ملاحظة تصرفات مشبوهة لأشخاص حول موقع الحادث قبل أو أثناء الحريق.
٢. آثار دخول بالقوة إلى المبنى ليس لها علاقة بأعمال الإطفاء.
٣. فتحات محدثة في الأرضيات، أو الجدران، أو الأسقف قبل الحريق. تعمل هذه إما للدخول أو لتزويد الحريق بالهواء.
٤. تخريب أنظمة كشف الحريق أو أنظمة الإطفاء (رشاشات ، حنفيات).
٥. تعدد النقاط التي بدأ منها الحريق.
٦. ملاحظات غير عادية لسلوك النار لا تتوافق مع تصميم الإنشاء والمحتويات من حيث معدل الاشتعال وسرعة الانتشار أو اتجاهه أو موقع غير معتاد لبدء الحريق كأن يبدأ في درج طاولة مكتب.

أساليب الإشعال العمد

قد الإشعال بشكل مباشر أو باستخدام نظام لتأخير الاشتعال مؤقتاً، فالمباشر يكون بتعريض الوقود لمصدر الحرارة مثل عود الثقاب. ويتراوح نوع الوقود من جريدة مفتتة إلى سائل سريع الاشتعال. العديد من مشعلي الحرائق غير المحترفين لا يعرفون خواص اشتعال كل أنواع الوقود فيصابون بإصابات شديدة، أو يموتون في حرائق يشعلونها بأنفسهم نتيجة احتجازهم في الحريق. ولذا فإن استخدام أجهزة التوقيت يُمكن مشعل الحريق من مغادرة المكان بسلام قبل بداية الاشتعال. بعض هذه الأجهزة بسيطة وغير متوقعة، وبعضها الآخر متطور وتعطي المشعل

وقتاً كافياً لأن يكون في موقع آخر بصحبة من يشهد أنه كان معهم وقت وقوع الحريق، وبذلك ينفي عن نفسه التهمة بشهادة الشهود. من وسائل تأخير الاشتعال:

١. المؤقت الكهربائي: يمكنه أن يؤخر الاشتعال من عدة دقائق إلى ٢٤ ساعة. يوصل بمصدر حراري مثل مكوى اللحم، أو سخان كهربائي موضوعة داخل مادة قابلة للاشتعال مثل نشارة الخشب أو سائل ملتهب كالبنزين

٢. السيجارة والكبريت : بإشعال السيجارة وتثبيتها على علبة الكبريت، أو لف بعض أعواد الثقاب عليها ووضعها بالقرب من مواد قابلة للاشتعال، فذلك يؤخر بداية الاشتعال من ١٠ - ١٢ دقيقة.

٣. الشموع : فالشمعة التي قطرها بوصة واحدة ومحيطها ٣ بوصة تقريباً تنصهر بمعدل بوصة واحدة كل ساعة تقريباً عند عدم وجود تيار هوائي، فإذا كان طول الشمعة ست بوصات فإن ذلك يجعلها تشتعل ست ساعات قبل أن تشعل أي مادة توصل بقاعدته.

٤. تصميم ميزان خشبي في أحد كفتيه قطعة ثلج أو كيس بلاستيك به ما ويثقب، مع مرور الوقت يخف هذا الجاني فينزل الجانب الآخر مسبباً بدئ الحريق كيميائياً أو كهربائياً حسب تصميم النظام.

٥. المواد الكيميائية : وهي عديدة منها كلورات البوتاسيوم التي تخلط مع سكر مطحون وحمض الكبريتيك.

وهناك أجهزة أخرى عديدة يصعب حصرها منها لمبات الإنارة العادية، والمجال مفتوح أمام المشعل لتشغيل خياله لاختيار النوع المناسب .

وعند نقطة بداية الحريق بالذات على المحقق أن يدقق في كل ما هو موجود ومعرفة من أين أتى ليكتشف بقايا أجهزة التوقيت، ويراعى إمكانية وضع أكثر من جهاز في أماكن متفرقة من الموقع وبعضها قد لا يشتعل ولا تصل إليه النار.

أنماط اشتعال المواد المسرعة للاشتعال

وهي المواد التي تستخدم في تعجيل الاشتعال وتوجيه مساره. تستخدم السوائل البترولية لتحقيق ذلك مثل ومنها البنزين، ومشعل الفحم، والكيروسين.. الخ. إذا أراد المشعل أن تكون هنالك شعلة ضخمة فهو يعتمد إلى سكب السائل المسرع للاشتعال على شكل بقعة، أو يعد كومة من مواد قابلة للاشتعال مثل أقمشة مشبعة بالزيوت، أو جرائد، أو معدات طلاء، كنب أو مرتبة مشبعة بسائل مسرع. وعندما يريد المشعل نقل النار من موقع إلى آخر يقوم بتصميم مسار من مسرع اشتعال أو مواد قابلة للاشتعال. وتستخدم عادة الفوط المشبعة بمسرع للحريق مربوطة ببعضها، أو بسكب سائل مسرع على الأرض، أو باستخدام الفتائل، أو جرائد مشبعة بسائل مسرع.

وعندما تستخدم مسرعات الاشتعال يصحبها نمط اشتعال مميز، وتكون شدة وانتشار النار غير طبيعيين. فنمط الاشتعال الناتج عن استخدام سائل مسرع للاشتعال يكون على شكل بريكة أو مستنقع صغير. وهذا النمط مميز ويجب عدم الخلط بينه وبين الأنماط غير الطبيعية الأخرى مثل احتراق الستائر والملابس على الأرض. عند سكب سائل سريع الاشتعال وإشعاله على أرضية أو أثاث يترك تدميراً شديداً وفق وحدات الحرارة العالية التي يطلقها الوقود المسرع للاشتعال، كما أنه يتسرب بين الألواح الخشبية وبين الأثاث وقد يشتعل في الطبقات السفلية، وإذا سكب على أرض مبلطة فيتسرب السائل بين البلاطات وفي الثقوب وبعد الإخماد يلاحظ أثار اشتعال في الثقوب على خلاف أي وقود صلب حيث لا يمكن أن يتسرب للثقوب. وإن لم يكن قد اشتعل

فيتحقق من وجوده برفع عينات وإرسالها لمعمل فحص آثار الحريق. وإن كان هناك بلاط فينيل أو ما شابهه يحدث التواء في حواف البلاط ويتسرب الوقود تحته.

وحيث أن بخار المادة هو الذي يشتعل فقط تكون بقعة الوقود نفسها عازلاً بين البخار المشتعل والأرضية تحته. ويستمر الاشتعال من السطح نازلاً ومن الأطراف متجهاً إلى المركز تاركاً آثار اشتعال أعمق عند المحيط من آثار الاشتعال عند الوسط، ويلاحظ هذا بوضوح خاصة على السجاد. وعندما يسكب السائل على طبقة إسمنتية يحدث ما يُسمى بالتشظي بسبب تبخر الأجزاء الرطبة المحتجزة داخل الخرسانة وانفجار طبقات الأسمنت ليخرج الغاز مُحدثاً هذا الأثر.

على المحقق أن يفرق بين شكل الآثار التي تتخلف بعد الحريق نتيجة انسياب مسرع اشتعال كان موجوداً أساساً في الموقع وبين الآثار التي تتخلف بسبب سكب الوقود لإشعال الحريق. فالأول إما سيشتعل في وعائه إن كان مفتوحاً أو فتح بحرارة الحريق فإذا لم يتحمل الوعاء حرارة الحريق كأن يكون من البلاستيك أو من معدن خفيف فسينساب و يكون شكل انسيابه ذا حواف منتظمة متجهاً مع ميل الغرفة إذا كانت الأرضية صلبة أو على شكل بقعة ذات حواف منتظمة على السجاد. وإذا خرج السائل من الوعاء على شكل انفجار بعد تعرضه للحرارة وتحوله إلى بخار يضغط من الداخل فسيشتعل على شكل كرة لهب تصدر حرارة عالية تضاعف الحريق الأصلي. أما إذا كان السائل مسكوباً فسيلاحظ عدم انتظام الحواف وآثار بقع للسائل منشرة حول الشكل الأساسي نتيجة تطايرها عند الانسكاب، كما أن الشكل سيكون وفقاً للشكل الذي يسكب به وفي الغالب سيكون مركزاً على الجزء المراد إشعاله ثم موصل بمسار إلى قرب المخرج. وعند سكب السائل من النوافذ ينساب في الثقوب خاصة إذا كانت الحيطان من أكثر من طبقة كالخشب. وعند رمي قوارير مملوءة بسائل سريع الاشتعال مع فتيل مشتعل على النوافذ سيكون الاشتعال قادماً من الطبقات السفلى للنافذة، وعندما تخرج النار من الغرفة بشكل طبيعي فسيكون مسارها الطبيعي إلى أعلى، وفي هذه الحالة سينساب السائل إلى أسفل ويتصاعد اللهب.

الفحص الفني لحوادث الانفجارات

الانفجارات

من المهم أن يكون المحقق قادراً على تحديد نوع الانفجار الذي يحقق فيه في وقت مبكر، وبالذات استبعاد كونه جنائياً أو تأكيده، وسنتطرق إلى الأنواع المختلفة للانفجار بالتفصيل .

فالانفجارات أربعة أنواع هي :

انفجار الاشتعال

ويحدث بسبب اشتعال غاز أو غبار مادة مع خليط معين من الهواء وينتج عنه حرارة شديدة وضوء ساطع غالباً، ويحدث بسرعة شديدة بشكل انفجاري. ويمكن أن يحدث هذا الاشتعال لغازات طبيعية أو لغازات منطلقة من احتراق غير تام حيث تجتمع الغازات داخل إنشاء وتختلط بالهواء الموجود به ، فإذا لم يشتتتها تيار الهواء فستبقى على هذه الحالة لعدة ساعات، ويمكن أن يشعلها أي مصدر حراري مهما كان بسيطاً حتى وإن كان شرارة كهربائية ناتجة عن قفل أو فتح أي مفتاح كهربائي. ولكي يشتعل خليط الغاز مع الهواء يجب أن يكون بنسب ثابتة. فعلى سبيل المثال ، يجب ألا تقل نسبة غاز أول أكسيد الكربون عن ١٢% ولا تزيد عن ٧٤% في خليط له مع الهواء لكي يكون الخليط قابلاً للاشتعال أو الانفجار. وهذه النسبة متغيرة بتغير المادة، ويوضح الجدول التالي بعض هذه النسب:

المادة	الحد الأدنى للانفجار	الحد الأعلى للانفجار
كيروسين	٠.٧%	٥.٠%
بنزين	١.٤%	٧.٦%
بروبان	٢.٢%	٩.٥%
الغاز الطبيعي	٣.٨%	١٣.٠%
أول أكسيد الكربون	١٢.٥%	٧٤%

صفات انفجار بخليط خفيف الوقود	صفات انفجار بخليط غني الوقود
نسبة الوقود في النصف الأعلى من حدود الانفجار	نسبة الوقود في النصف الأعلى من حدود الانفجار
حريق سريع بوميض، وانفجار قوي، وحرارة أقل، وإشعال محدود للمواد القابلة للاشتعال بالموقع، ويسمع صوت الانفجار على شكل فرقة قوية.	نار بطيئة لمدة أطول، وقوة انفجار خفيفة ينتج عنها حرارة عالية تشعل معظم المواد القابلة للاشتعال حولها، وصوت الانفجار يسمع، على شكل (وشيش).

ويترك كلاهما آثار احتراق على جدران الإنشاء منتشرة بشكل متساوٍ، لأن بخار المادة ينتشر بشكل متساوٍ عندما يكون في حيز مغلق . وتترك النار البطيئة الناتجة عن احتراق خليط غني بالوقود آثار احتراق أعمق من الاحتراق السريع لخليط خفيف الوقود. الجدير بالذكر أن الغازات الأثقل من الهواء تتجمع في الأماكن المنخفضة والأقبية إذا أمكن وصوله إليها، أما الغازات الأخف من الهواء فتتجمع عند السقف، وعند انفجارهما يترك كل منهما أثراً في مكان تجمعهم ويعين هذا في تحديد نوع الغاز المنفجر.

كما يحدث انفجار لغبار الوقود (الخشب، أو البلاستيك، أو الأعشاب، أو الحبوب ، أو المعادن) وحتى الغبار المنزلي ، وهذه انفجارات شديدة ولكي تحدث لابد أن ينتشر الوقود على شكل ذرات صغيرة جداً داخل حيز، ثم ترتفع درجة حرارة بعضها على الأقل إلى درجة اشتعالها. حيث أن سطح هذه الذرات من الوقود متعرض بشكل كبير للهواء، فهي تشتعل بسرعة محدثة انفجاراً مدمراً ، وقد يطلق الانفجار الأول المزيد من غبار الوقود محدثاً انفجاراً آخر، وقد تستمر عدة انفجارات اعتماداً على كمية الوقود المتوفرة. ويحدث انفجار الغبار عادة في صوامع الغلال، وفي مصانع وورش الموبيليا والأخشاب، وأماكن صنفرة المعادن، وقلما يحدث في المساكن. وفي أغلب الحالات يحدث تضرر متساوٍ على جدران وأسقف المنطقة المتضررة نتيجة هذه الانفجارات.

انفجار تصريف الضغط

يحدث بسبب زيادة الضغط داخل وعاء أو خزان حيث تتطاير المحتويات وأجزاء الوعاء أو الخزان في منطقة واسعة، وقد يحدث حريق اعتماداً على المادة التي يحتويها الوعاء. وتتدرج الخزانات والأوعية من خزان غاز كبير إلى علبة يدوية مضغوطة، مثل علبة مبيد حشري (الفليت) أو معطر الهواء. ويحدث هذا النوع من الانفجارات لسخانات وغلايات الماء المنزلية والصناعية. ولتفادي خطورة هذه الانفجارات زودت الخزانات المعرضة للضغط بصمامات تفتح وتغلق الضغط عند ارتفاع الضغط داخل الخزان، إلا أنه في بعض الأحوال، مثل اشتعال حريق قرب الخزان المضغوط يكون الضغط المتولد أكثر من الضغط المفرغ من خلال الصمام مما يتطلب تبريد الخزان، وإلا فسيحدث انفجار حتى مع وجود صمام تصريف الضغط وعمله بالشكل المطلوب. وهناك عامل آخر يجب مراعاته هو أن تعرض الخزان لحرارة الحريق يضعف تماسكه معجلاً بحدوث الانفجار، وعندما تنفجر الخزانات المملوءة بسائل سريع الاشتعال مثل البنزين نتيجة زيادة الضغط الداخلي بالحرارة فإنه فور انفجاره يتحول السائل إلى وقود غازي ينتشر في الهواء ويشتعل فوراً محدثاً كرة نار كبيرة جداً. ويمكن أن تتلف صمامات تصريف الضغط بالصدأ، والأوساخ، والأتربة، والأملاح (خاصة خزانات الماء)، وبأعشاش الحشرات، فلا يعمل الصمام عند ارتفاع الضغط ويمكن أن يُعطل عمل الصمام بفعل جنائي بقفل الصمام.

التحلل الكيماوي

ينتج بفعل التحلل السريع للمواد مثل بودرة الذخيرة، والنيتروجلسرين، وبعض المخصبات الزراعية، مثل نترات الألمنيوم، والديناميت، وبعض الغازات، مثل الهيدروجين والأستيلين. فهذه المواد تنفجر عندما تتعرض للحرارة أو لموجة اهتزازية ناتجة عن انفجار آخر أو عندما تتعرض لصدمة قوية، ويحدث مثل هذا الانفجار تدميراً شديداً في الإنشاء، وتكون حواف الانقراض بارزة، وتقذف أغلب المحتويات في الاتجاه المعاكس لموقع الانفجار، ولا يحدث آثار أحترق عميق.

التفجير الجنائي

ويتميز بأنه أسرع من انفجار الاشتعال حيث أن انفجار الاشتعال ينتقل بسرعة أقل من سرعة الصوت وهذا الانفجار ينتقل بسرعة أكبر من سرعة الصوت . وهو عمل إجرامي يقصد به القتل والتدمير فيعامل الموقع فوراً على انه موقع جريمة. ويتميز أيضاً عن الانفجارات الأخرى بأنه يحدث بسرعة أكبر ويكون تدميره الأقوى في منطقة الانفجار، فلا يكتفي مثل بقية الانفجارات بقلع النوافذ والأبواب - لتصريف الضغط الذي يتكون في الانفجارات الأخرى بسرعة أقل من سرعة تكونه في هذا النوع من الانفجار- بل يدمر الجدران ويكون حفرة في موقعه (تسمى مركز الانفجار)، ولسرعة حدوثه فإنه يفرغ منطقة التفجير من الضغط مما يجعل الغلاف الجوي المحيط يُحدث موجة أخرى راجعة لموقع الانفجار فتحدث تدميراً آخر يعاكس الاتجاه الأصلي للتدمير. ويجب التعامل مع هذه الحوادث بكل حذر لأن تلف الأدلة سهل جداً، وهي بطبيعتها شحيحة لتدميرها في الانفجار، ونؤكد على عزل منطقة الحادث ومنع الوصول إليها حتى تُسَلَّم للجهة المختصة للتحقيق في حوادث التفجير الجنائي. وإن صاحب التفجير حريق يجب أن تتم عمليات الإخماد بكل عناية وأن تكون متمشية مع مبدأ المحافظة على الأدلة سواءً بأسلوب الإطفاء أو باختيار مادة الإطفاء، مع مراعاة ألا يدخل الموقع لإخماد الحريق إلا الحد الأدنى اللازم من رجال الإطفاء.

المراجع

أولاً / المراجع العربية :

١. الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة - د. صلاح مكارم و د. أحمد محمد رشاد .
٢. التحقيق العلمي للكشف عن مسببات الحريق العمد- د. عبد الرحمن شعبان عطيات ١٤١٨هـ.
٣. التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل - العميد / عبد الوهاب محمد بدر الدين، الطبعة الثالثة/ ١٤٠٧هـ.
٤. التحقيق الفني - معهد الدفاع المدني ١٤١٠هـ.
٥. القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية - اللواء / كمال سراج الدين ، الطبعة الثانية / ١٣٩٨هـ .
٦. مرشد الإجراءات الجنائية (الضبط والتحقيق - المحاكمة - التنفيذ) / وزارة الداخلية ، المملكة العربية السعودية.
٧. فحص الحرائق والانفجارات - أبو بكر عبد اللطيف عزمي / ١٤١١هـ
٨. التحقيق الفني في حوادث الحريق - المستشار/ رشاد بن أحمد صقر/ ١٤٠٨هـ .
٩. التخطيط المبكر للوقاية من الحرائق ومكافحتها - المستشار / رشاد بن أحمد صقر / ١٤١٦هـ.
١٠. التحقيق في حوادث الحريق - العقيد المهندس/ محمد بشير النجار.

ثانياً / المراجع الأجنبية :

١. التحقيق العملي في الحريق العرضي والجنائي - الملازم / جون أوكور / ١٩٨٧م.
٢. كيرك للتحقيق في الحريق - جون ديهان / الطبعة الثالثة ١٩٩١م.
٣. التحقيق في مسرح الحريق - كالفن فيليبس ، و ديفيد ماكفادن/ ١٩٨٢م.
٤. مبادئ التحقيق في حوادث الحريق - روي كوك ، و روجر آيد / ١٩٩٥م.
٥. التحقيق الجنائي الحديث - هاري سودر مان ، وجون أو كونيل / الطبعة الخامسة ١٩٦٢م.
٦. أسس التحقيق الجنائي - تشارلز أو هيرا / الطبعة الخامسة / ١٩٨٠م.
٧. مقدمة إلى الاكتشاف العلمي للجريمة - هـ. ج. وولز / الطبعة الثانية ١٩٧٤م.
٨. الحرائق العمد - ستيفن سواب.
٩. الحريق العمد - براند باتل ، وبول ويستون/ الطبعة السادسة ١٩٧٤م.
١٠. التحقيق في الحرائق والانفجارات (٩٢١)، المنظمة الوطنية للحماية من الحريق، ١٩٩٨م.
١١. دليل تحديد مسببات الحرائق الكهربائية، المنظمة الوطنية للحماية من الحريق، ١٩٨٨م.



الفحص الفني في حوادث الحريق

